

Savia 的

通关 攻略

EE2003F

电工电子学及实验

前 言

电工电子学，融合了电气学院的四门专业核心课程，包括电路原理、模拟电子技术、数字电子技术以及电机学，如此繁多的内容浓缩成一学期的课程，想必是很多同学的噩梦。

虽然化工生工和能源的同学学习的已经是最简单的 3.5 学分版本，很多题目属于是反复考，掌握套路即可的类型，但庞大的内容量让很多同学根本无法在期末周全部复习到位（别忘了期末周不止这一门课）。

这门课程的讲义是我最早编写的讲义之一，最近进行了一次大的修订，主要工作是

- 删除了大量考试不考查的基础知识和零碎知识点
- 针对历年卷常考题目，进行了内容的重新编排
- 对版面重新进行了编排，不再压缩页数，力求让讲义看着更舒服

由于课程的特殊性，这门课不建议平时不学期末补天，平时就可以看看讲义做做练习巩固内容，可以有效减轻期末压力。祝各位同学都能在这门神奇的课程中找到乐趣。

此外：本讲义正在考虑针对 4.5 学分的《电工电子学》编写额外章节，欢迎机械等专业的同学助力

目 录 Contents

第 1 部分 电路原理

- 第 1 讲 电路基本概念与定律
- 第 2 讲 直流电路
- 第 3 讲 正弦交流电路
- 第 4 讲 三相交流电路
- 第 5 讲 一阶瞬态电路

第 2 部分 模拟电子技术

- 第 6 讲 二极管与三极管
- 第 7 讲 分立元件放大电路
- 第 8 讲 集成运算放大器
- 第 9 讲 正弦振荡电路
- 第 10 讲 功率放大电路
- 第 11 讲 直流电源

第 3 部分 数字电子技术

- 第 12 讲 组合逻辑电路
- 第 13 讲 时序逻辑电路
- 第 14 讲 555 电路

第 4 部分 电机学

- 第 15 讲 变压器
- 第 16 讲 电动机
- 第 15 讲 电机控制

第 1 部分

电路原理

第 1 讲 电路基本概念与定律

电路原理部分的目标是搞清楚电路中各处的**电流**和**电压**，为此我们需要知道电路不同位置间的电流关系和电压关系（基尔霍夫定律），以及同一位置的电流与电压关系（元件伏安特性）

一 参考方向

在中学阶段的电路中，我们一般能一眼看出电压和电流的方向，但到了大学，大多数电路相当复杂，难以直接得到元件电流和电压的实际方向，因此引入参考方向的概念

※ 参考方向

我们预先给每个电压和电流假定一个正方向，称为**参考方向**，用这些方向去列式计算

- 计算得到的值为**正** → 实际方向与参考方向**一致**
- 计算得到的值为**负** → 实际方向与参考方向**相反**

※ 关联参考方向

同一元件上的电压和电流的参考方向可以设定为相同，也可以设定为相反
这会影响到元件电流电压的关系式，因此有必要对此作出规定：

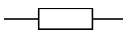
关联参考方向 某元件的电压与电流的参考方向**相同**，称为关联参考方向
某元件的电压与电流的参考方向**相反**，称为非关联参考方向

二 电路元件的基本特性

学习电路元件，应当掌握元件的伏安特性（电压电流关系），在此基础上了解对直流和交流的特殊性质

※ 电阻、电感、电容

这三种元件采用**关联参考方向**，也就是电流与电压参考方向相同

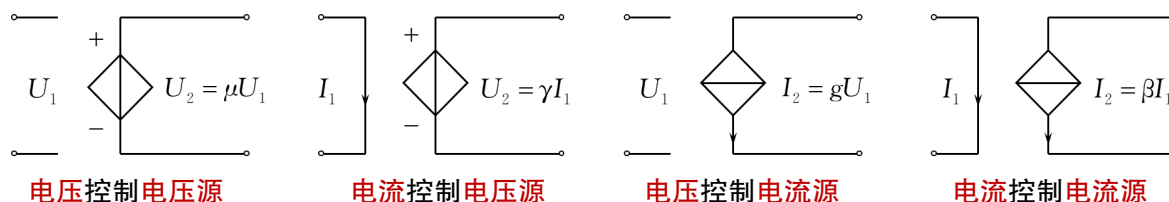
名称	符号	单位	元件符号	电压电流关系	直流特性	高频交流特性
电阻	R	Ω		$u = Ri$	$U = IR$	$u = iR$
电感	L	H		$u = L \frac{di}{dt}$	视为短路	视为开路
电容	C	F		$i = C \frac{du}{dt}$	视为开路	视为短路

※ 独立源和受控源

包括电压源和电流源，通常采用非关联参考方向，也就是电流与电压的参考方向相反

名称	符号	元件符号	电压	电流	置零
独立电压源	U_S / u_S		自身决定	由外电路决定	短接导线
独立电流源	I_S / i_S		由外电路决定	自身决定	断开导线
受控电压源	—		由控制支路决定	由外电路决定	
受控电流源	—		由外电路决定	由控制支路决定	

- 电压源禁止短路，电流源禁止开路
- 独立源的电流/电压由自身决定，受控源的电流/电压由控制支路的电流/电压决定，有以下 4 种类别

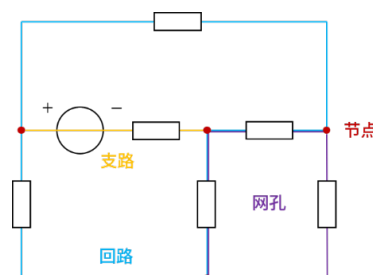


受控源边上要写出控制量与受控量间的关系

三 电路基本定律

※ 电路结构基本概念

节点	三个及以上电路元件的连接点
支路	连接两个节点之间的电路
回路	电路中任一闭合路径
网孔	电路中最简单的单孔回路（内部没有支路）



※ 基尔霍夫定律

基尔霍夫电流定律 KCL 电路中任一节点上全部支路电流的代数和为 0

$$\sum I = 0$$

- 规定：通常流出节点的电流取正号，流入节点的电流取负号
- 拓展：电路中任意封闭面上电流代数和为 0（广义 KCL）

基尔霍夫电压定律 KVL 电路的任一闭合回路中各支路电压代数和为 0

$$\sum U = 0$$

· 规定：元件电压参考方向与回路绕行方向一致时取正号，相反时取负号

四 功率

※ 功率的定义

功率 元件两端电压与通过电流的乘积

$$p = ui$$

若元件采用关联参考方向，此时功率为正代表元件消耗功率，功率为负代表元件产生功率

若元件采用非关联参考方向，此时功率为负代表元件消耗功率，功率为正代表元件产生功率

※ 电源功率判断

电源既可以产生功率，也可以消耗功率，考试常考判断电源吸收功率还是产生功率

· 按照非关联参考方向计算出功率值，功率为正产生功率，功率为负就是消耗功率

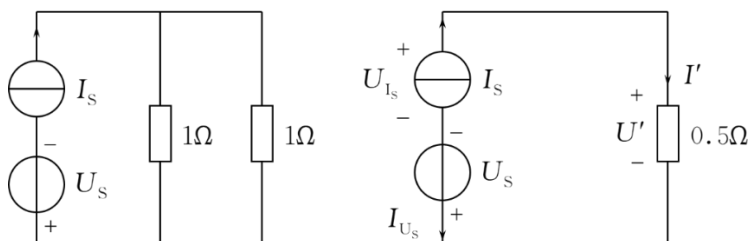
例 1 图示电路（左图）中，已知 $U_S = 2V$ ， $I_S = 2A$ ，则输出电功率的是

A. 电压源

B. 都不是

C. 电压源和电流源

D. 电流源



解 ① 标注参考方向（如图所示）

② 电压源电流 $I_{U_S} = -I_S = -2A$ ，由 $U_S = 2V$ ，得 $p = -2A \times 2V = -4W$

因为使用非关联参考方向，因此 $p < 0$ 代表电压源消耗功率

③ 将右边的两个电阻并联，得到 $R' = 0.5\Omega$ ， $I' = I_S = 2A$ ， $U' = 1V$

因此由 $-U_{I_S} + U_S + U' = 0$ 得到电流源电压 $U_{I_S} = 3V$ ， $p = 2A \times 3V = 6W$

因为使用非关联参考方向，因此 $p > 0$ 代表电流源输出功率，选 D

五 电路求解方法

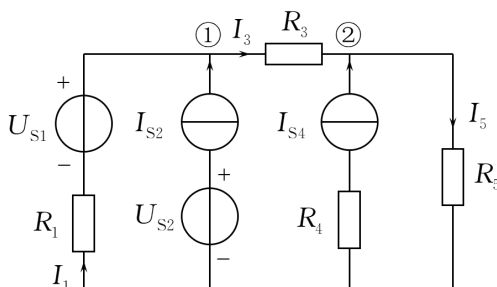
※ 支路电流法

支路电流法 以支路电流作为未知量，根据 KCL 和 KVL 建立电路方程组，求解得到各支路电流

- ① 对 n 个支路、 b 个节点编号，选择各支路电流的参考方向，然后得到电压的参考方向
- ② 根据 KCL 列出节点电流方程 ($n-1$ 个)
- ③ 根据 KVL 列出相互独立的回路电压方程 ($b-n+1$ 个) 一般选网孔，因为网孔必相互独立
· 若含有电流源，则其所在支路电流为已知量；若含有受控源，则需要额外列受控源方程
- ④ 求解方程组

支路电流法对任意电路都适用，但是计算相当繁琐，对于特殊电路应当寻找简便方法

例 2 如图所示电路中， $U_{S1}=1\text{V}$ ， $U_{S2}=5\text{V}$ ， $I_{S2}=2\text{A}$ ， $I_{S4}=4\text{A}$ ， $R_1=1\Omega$ ， $R_3=3\Omega$ ， $R_4=4\Omega$ ， $R_5=5\Omega$ ，求各支路电流



解 规定参考方向如图 2 所示，取节点①和②列 KCL：

$$\text{节点① } -I_1 - I_{S2} + I_3 = 0$$

$$\text{节点② } -I_3 - I_{S4} + I_5 = 0$$

取最外圈的回路 1 列 KVL：

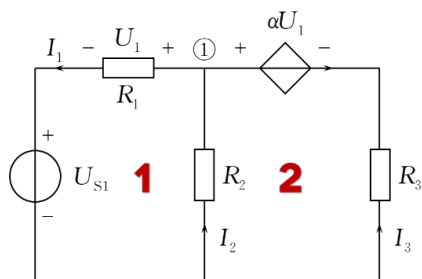
$$I_1 R_1 + I_5 R_5 + I_3 R_3 = U_{S1}$$

联立，解得

$$I_1 = -3.89\text{A} \quad I_3 = -1.89\text{A} \quad I_5 = 2.11\text{A}$$

注 本题中电路含有电流源，其所在支路电流为已知量，因此所需的方程数会减 1
同时由于电流源的电压由外电路确定，因此所列 KVL 的回路应不包含这一支路
在解出支路电流后，再由包含该支路的回路 KVL 列方程，得到电流源电压

例 3 如图所示电路中， $U_{S1}=1\text{V}$ ， $R_1=1\Omega$ ， $R_2=2\Omega$ ， $R_3=3\Omega$ ， $\alpha=3$ ，求各支路电流



解 规定参考方向如图所示。该电路共有 2 个节点，3 条支路，需要 KCL $\times 1$ ，KVL $\times 2$
对节点①列 KCL

$$I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

对网孔 1 列 KVL

$$-I_1 R_1 - I_2 R_2 - U_{S1} = 0$$

对网孔 2 列 KVL

$$\alpha U_1 - I_3 R_3 + I_2 R_2 = 0$$

电路中含有 1 个受控源，因此需要一条附加方程

$$U_1 = I_1 R_1$$

联立，解得

$$I_1 = -1\text{A} \quad I_2 = 0\text{A} \quad I_3 = -1\text{A}$$

注 含有受控源的电路需要额外列方程，当然也可以直接用对应的支路电流表示

第 2 节 直流电路分析

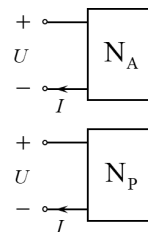
一 等效变换

※ 等效变换的概念

二端网络 通过两个连接端钮与外电路相连的网络（复杂电路），分为有源和无源

等效 两个内部结构不同的二端网络端口上的伏安特性完全相同

- 替换等效的二端网络不会对外电路造成影响
- 当我们需要分析某个特定元件的功能时，会将电路的其余部分用尽可能简单的电路等效



※ 电阻网络的等效

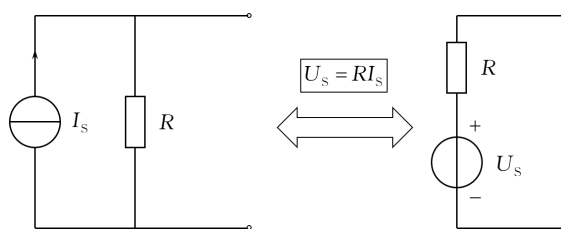
只含电阻的二端网络可由串并联等效为一个电阻，一些更复杂的等效这门课不学

※ 电源的等效

多个电压源串联等效为一个电压源，其值为各电压源的代数和（与等效源方向相同取正，相反取负）

多个电流源并联等效为一个电流源，其值为各电流源的代数和（与等效源方向相同取正，相反取负）

实际电源由理想电压源串联电阻或理想电流源并联电阻等效，两者间存在等效变换



二 叠加定理与线性定理

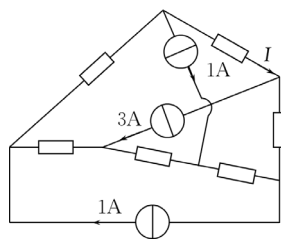
伏安特性曲线为直线的元件称为线性元件，只含有线性元件的电路称为线性电路

※ 叠加定理

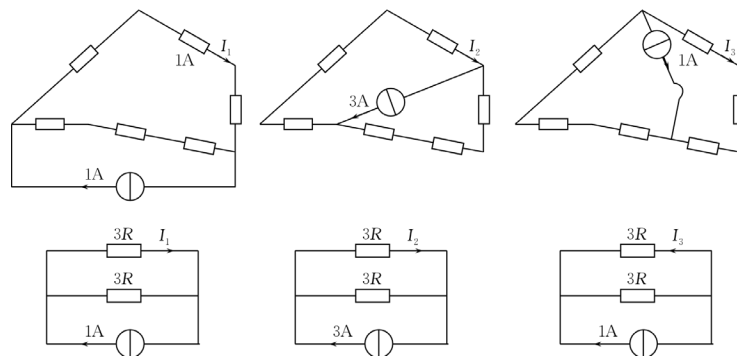
叠加定理 线性电路中任一支路电流（电压）等于各独立源分别单独作用产生的电流（电压）代数和

- ① 计算每个独立源的作用时，其它独立源要置零（电压源短路，电流源开路）
- ② 只适用于求线性电路（只含有线性元件的电路）的电压和电流
- ③ 含有受控源的线性电路也适用，但受控源不能置零

例 1 如图所示电路中所有电阻均为 R ，求 I



解 考虑利用叠加定理，分别计算单个电源作用时的电流 I_1, I_2, I_3



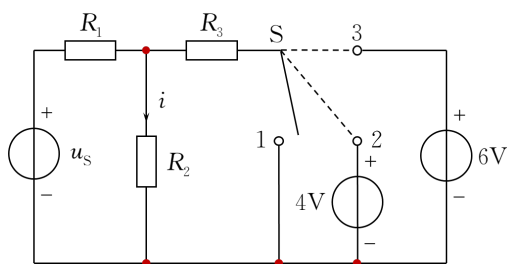
$$I = I_1 + I_2 + I_3 = 1.5\text{A}$$

注 本题中电路结构比较复杂，观察可知这种复杂实质是由电流源引起的，若除掉电流源电路结构就会变得很简单。这时就可以考虑叠加定理。

※ 线性定理

线性定理 线性电路中若所有独立源以相同比例缩放，则所有电流和电压也以该比例缩放

例 2 如图所示电路，当 S 在 1 时， $i = 40\text{ mA}$ ；S 在 2 时， $i = -60\text{ mA}$ 。当 S 在 3 时， i 为



A. -80mA

B. -100mA

C. 100mA

D. -110mA

解 由于电路为线性电路，且开关 S 的切换只是让作用的独立源发生变化，因此考虑用叠加定理

① S 在 1 时，只有电压源 u_s ，即 u_s 独立作用于电路时， $i = 40\text{mA}$

② S 在 2 时，有电压源 u_s 和 4V 电压源，共同作用时， $i = -60\text{mA}$

由叠加定理，结合①②，得到 4V 电压源单独作用时

$$i = -60 - 40 = -100\text{mA}$$

由线性定理，得到 6V 电压源单独作用时

$$i = -100\text{mA} / 4 \times 6 = -150\text{mA}$$

③ S 在 3 时, 有电压源 u_s 和 6V 电压源

由叠加定理, S 在 3 时

$$i = 40\text{mA} - 150\text{mA} = -110\text{mA}, \text{ 选 D}$$

三 等效电源定理

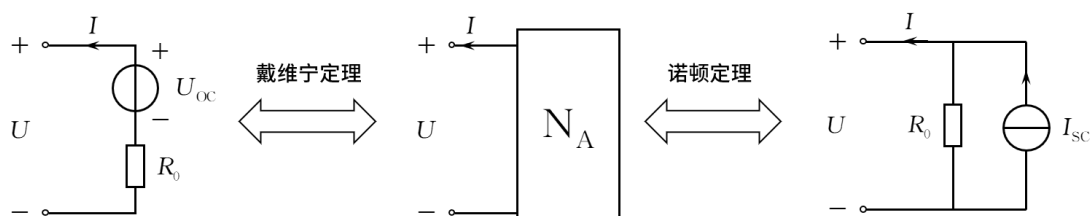
※ 等效电源定理

戴维宁定理 任一线性有源二端网络对其余部分而言可以等效为一个电压源串联电阻的电路

- 电压源电压: 该二端网络的开路电压 U_{OC} , 正极与开路端口的高电位点对应
- 电阻: 该有源二端网络内所有独立源置零时构成的无源网络的等效电阻 R_0

诺顿定理 任一线性有源二端网络对其余部分而言可以等效为一个电流源并联电阻的电路

- 电流源电流: 该二端网络的短路电流 I_{SC} , 由端口的低电位点流向高电位点
- 电阻: 该有源二端网络内所有独立源置零时构成的无源网络的等效电阻 R_0



开路电压 U_{OC} : 将要等效的网络以外的部分 (a 和 b) 断开, 求 ab 间电压

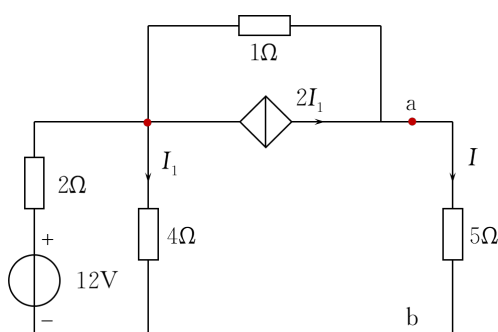
短路电流 I_{SC} : 将要等效的网络以外的部分 (a 和 b) 短路, 求 ab 上的电流

等效电阻 R_0 : 没有受控源的前提下, 可以由电阻串并联等到

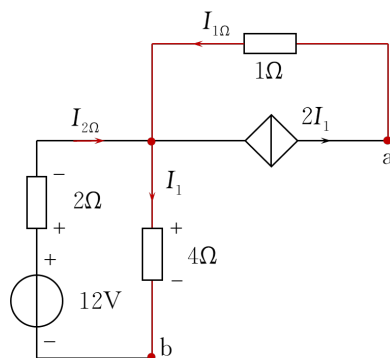
若有受控源, 计算开路电压和短路电流, 则 $R_0 = U_{SC} / I_{SC}$

※ 戴维宁定理实例

例 3 如图所示直流电路, 先将 AB 端左侧进行等效化简, 然后求电流 I



解 首先求开路电压 U_{OC} , 将 ab 断开, 此时电路如图所示



由广义 KCL，可得

$$I_{1\Omega} = 2I_1 \quad I_{2\Omega} = I_1$$

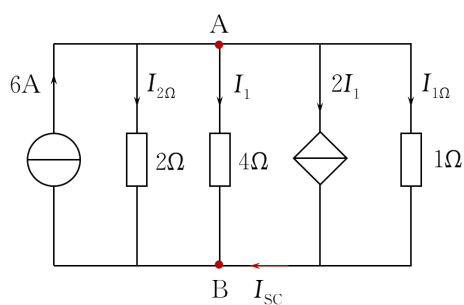
对左下网孔列出 KVL，解得

$$I_1 = \frac{12V}{2\Omega + 4\Omega} = 2A$$

取红线所示路径，得

$$U_{OC} = \varphi_a - \varphi_b = 4\Omega \times I_1 + 1\Omega \times 2I_1 = 12V$$

然后求短路电流，将 ab 短路，并将电压源等效为电流源，如图所示



由并联分流

$$4\Omega \times I_1 = 2\Omega \times I_{2\Omega} = 1\Omega \times I_{1\Omega}$$

由节点 A 的 KCL

$$I_1 + I_{2\Omega} + I_{1\Omega} + 2I_1 = 6A$$

解得

$$I_1 = \frac{2}{3}A$$

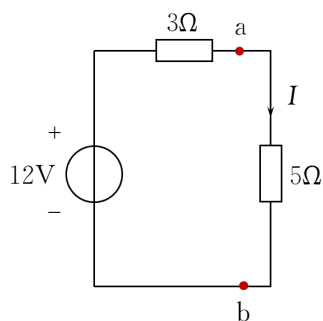
由节点 b 的 KCL

$$I_{SC} = 2I_1 + I_{1\Omega} = 6I_1 = 4A$$

最后作出等效电路，等效电阻

$$R_0 = \frac{U_{OC}}{I_{SC}} = \frac{12V}{4A} = 3\Omega$$

等效电路如图所示：



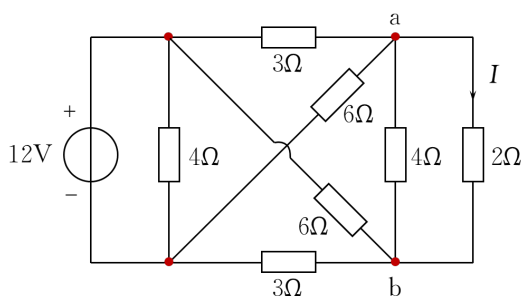
因此所求电流为

$$I = \frac{12\text{V}}{3\Omega + 5\Omega} = 1.5\text{A}$$

注 在求开路电压和短路电流时，还是会用到 KCL 与 KVL。为了让计算变得简单，首先应通过等效变换与重新画图简化电路，然后利用串联分压、并联分流等特性，避免直接用支路电流法

※ 诺顿定理实例

例 4 用诺顿定理如求图所示电路的电流 I



解 第一步：求短路电流

短接 ab，得到电路如图 1 所示，重新画图如图 2 所示，并规定参考方向：

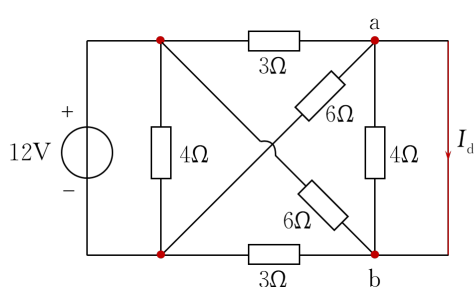


图 1

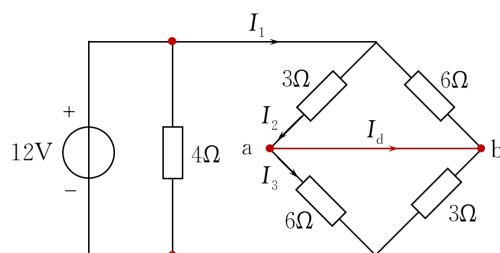


图 2

由 KCL

$$I_d = I_2 - I_3$$

由并联分流特性：

$$I_2 = \frac{6\Omega}{6\Omega + 3\Omega} I_1, \quad I_3 = \frac{3\Omega}{6\Omega + 3\Omega} I_1$$

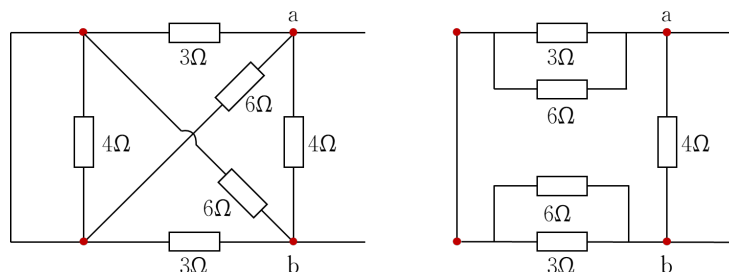
将 4Ω 外的电阻并联，得到

$$I_1 = \frac{12V}{3\Omega // 6\Omega + 6\Omega // 3\Omega} = 3A$$

解得 $I_d = 1A$

第二步：求等效电阻

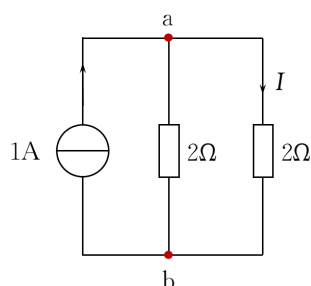
除源后作串并联，如图所示：



得到

$$R_0 = (3//6 + 3//6) // 4 = 2\Omega$$

因此诺顿等效电路如图所示



解得

$$I = \frac{2\Omega}{2\Omega + 2\Omega} I_d = 0.5A$$

求解电路前，尽量使用串并联等效简化电路，尤其是出现了本题中线路交叉的情况
重新画电路图的一个小技巧是，首先数清楚电路中有多少节点，画图时先画出这些节点，然后依次看各个支路连接了哪两个节点，在新图中连起来，做到不遗漏、不重复
对于有 4 个节点且相邻两点间都有连接的电路，可以像本题图 2 一样画成电桥的形式

第 3 讲 正弦交流电路分析

一 正弦交流电路的描述

正弦交流电路 电流/电压的大小、方向随时间按正弦规律 $a(t) = A_m \sin(\omega t + \varphi_a)$ 变化

※ 正弦交流电路的物理量

① 频率相关

名称	符号	单位	定义	关系
周期	T	s	正弦交流电重复变化一次所需的时间	$T = \frac{1}{f}$
频率	f	Hz	正弦交流电每秒内变化的周期数	
角频率	ω	rad/s	正弦交流电相位每秒内变化的角度	$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$

② 幅值相关

名称	电流	电压	定义	关系
瞬时值	i	u	任一时刻 t 正弦量的值	$U_m = \sqrt{2} U$ $I_m = \sqrt{2} I$
最大值	I_m	U_m	瞬时值变化过程中出现的最大值	
有效值	I	U	瞬时值平方在一个周期内的方均根值（产热等效）	

③ 相位相关

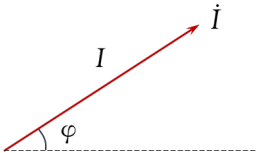
名称	电流	电压	定义	关系
初相位	φ_i	φ_u	$t = 0$ 时的相位，单位用弧度和角度均可	对于同一元件上的电流电压： $\varphi_u > \varphi_i \rightarrow$ 电压超前电流 $\varphi_i > \varphi_u \rightarrow$ 电流超前电压

※ 正弦量的相量表示

ω 为定值时，正弦量与复数之间存在一一对应关系，电路学科中定义这些复数为相量

相量 $\dot{I}$ 与正弦量对应的复数，其模长为有效值 I ，幅角为初相位 φ_i

· 相量表示为 $I\angle\varphi_i$ ，可用有方向的箭头和长度表示，记为相量图



· 若用一般的复数表示法要注意，电路学科中使用 j 作为虚数符号

由此，同频率正弦量的加减、求导等运算可以被映射为更简单的复数运算

从而正弦交流电路的元件特性和电路定律被简化为了复数常数运算

二 正弦交流电路中的相量关系

※ 正弦交流电路中的元件伏安特性

为了让电容和电感的表达式和电阻保持形式一致，定义了两种电抗（感抗和容抗），单位为 Ω

名称	相量关系	电抗	有效值关系	相位关系
电阻	$\dot{U} = R\dot{I}$	—	$U = RI$	电压电流同相
电感	$\dot{U} = jX_L\dot{I}$	感抗 $X_L = \omega L$	$U = X_L I$	电压超前电流 90°
电容	$\dot{U} = -jX_C\dot{I}$	容抗	$U = X_C I$	电流超前电压 90°

※ 基尔霍夫定律的相量形式

正弦交流电路依然满足基尔霍夫定律，只不过需要将数值相加改为相量相加

· 相量相加与向量相同，遵守平行四边形或三角形法则

相量 KCL 某一节点的全部支路电流向量构成一个闭合多边形

相量 KVL 某一回路的全部支路电压向量构成一个闭合多边形

※ 阻抗

① 感抗和容抗

电感和电容的相量表达式中，为了和电阻的形式一致，定义感抗和容抗

$$X_L = \omega L$$

阻抗

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

② 阻抗

正弦交流电路中，元件两端的电压与电流之比是一个复常数，有模长和幅角，定义为阻抗

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}}$$

阻抗

阻抗作为复数有模长 z 和幅角，但不是相量，

· 电阻的阻抗为电阻本身（阻），电感的阻抗为 jX_L ，电容的阻抗为 $-jX_C$

则复杂网络的阻抗可以由以上阻抗进行串并联得到，串并联的计算与直流一致，仅改成复数运算

③ 感性与容性

对于一个二端网络，它的等效阻抗 Z 的幅角为 φ

· 若 $\varphi > 0$ ，则称该部分电路呈感性，或者称该段负载为感性负载

· 若 $\varphi < 0$ ，则称该部分电路呈容性，或者称该段负载为容性负载

三 正弦交流电路的功率

※ 各种功率的概念

正弦交流电路的瞬时功率 p 随时间变化，更有价值的是下面这些功率

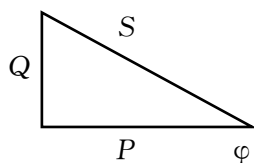
有功功率 P	瞬时功率的周期均值（平均功率）
无功功率 Q	储能元件瞬时功率最大值，单位乏（var），由电感和电容产生
视在功率 S	电路电压有效值与电流有效值的乘积，单位伏·安，表示电源设备的容量

$$P = UI \cos \varphi$$

$$Q = UI \sin \varphi$$

$$S = UI$$

① 三种功率可以组成一个功率三角形



② 有功功率由电路中的电阻产生，无功功率由电容和电感产生，有

$$P = \sum I^2 R$$

$$Q = \sum I^2 X$$

※ 功率因数

上面功率表达式中的 φ 为电路的总阻抗角，也是电流与电压的相位差，在此处称为**功率因数角**

有功功率相对视在功率多出来的系数称为**功率因数**，它由电感、电容产生

$$\lambda = \cos \varphi$$

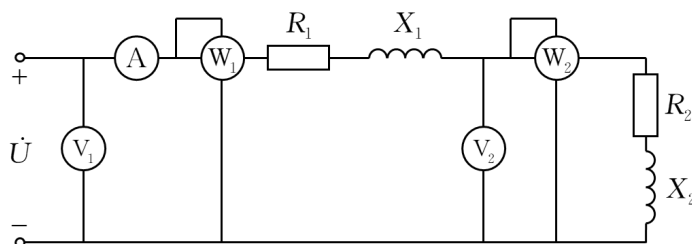
功率因数

四 正弦交流电路的综合计算

※ 电路中的电表

- 电流表和电压表测的是对应电路的有效值
- 电路中的功率表测的是对应的二端网络的有功功率

例 1 已知电流表读数 5A, 电压表 V_1 和 V_2 读数分别为 220V 和 200V, 功率表 W_1 和 W_2 分别为 650W 和 620W。求电路参数 R_1 , X_1 , R_2 , X_2 的值



解 功率表 W1 测的是 R_1 和 R_2 的有功功率, W2 测的是 R_2 的有功功率

$$\text{因此 } R_2 = \frac{P_2}{I^2} = 24.8\Omega, \quad R_1 = \frac{P_1 - P_2}{I^2} = 1.2\Omega$$

$$S_2 = U_2 I = 1000\text{V} \cdot \text{A} \rightarrow Q_2 = \sqrt{S_2^2 - P_2^2} = 784.6 \text{ var} \rightarrow X_2 = \frac{Q_2}{I_2^2} = 31.38\Omega$$

$$S_1 = U_1 I = 1100\text{V} \cdot \text{A} \rightarrow Q_1 = \sqrt{S_1^2 - P_1^2} - Q_2 = 102.8 \text{ var} \rightarrow X_1 = \frac{Q_1}{I^2} = 4.1\Omega$$

※ 选择参考相量

电路中各个相量的绝对相位无关紧要, 重要的是相对相位, 因此需要选择一个初相位设为 0 的参考相量

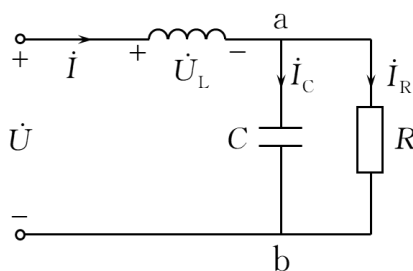
· 建议选择与其它相量联系紧密的相量 (如串联电路中的总电流, 并联电路中的总电压, 混联电路中并联部分的电压等)

※ 画出相量图

根据电路中的元件关系、基尔霍夫定律、功率公式、题给条件等, 建立各相量间的关系, 画出相量图

有时候需要利用一下几何知识

例 2 如图所示电路, 已知: $I_C = 6\text{A}$, $I_R = 8\text{A}$, $X_L = 10\Omega$, $\dot{U}$ 与 $\dot{I}$ 同相, 求 R 、 X_C



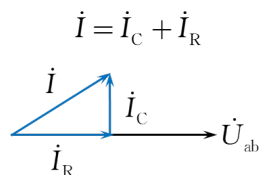
解 选择 $\dot{U}_{ab}$ 作为参考相量, 对电容 C , 有

$$\dot{I}_C = j \frac{1}{X_C} \dot{U}_{ab} \quad I_C = 6\text{A} \quad ①$$

对电阻 R , 有

$$\dot{I}_R = \frac{\dot{U}_{ab}}{R} \quad I_R = 8\text{A} \quad ②$$

由基尔霍夫电流定律



于是得到

$$I = 10\text{A}$$

由基尔霍夫电压定律 KVL:

$$\dot{U} = \dot{U}_{ab} + \dot{U}_L$$

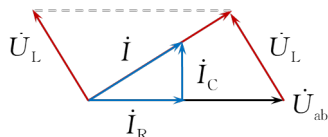
对电感 L

$$\dot{U}_L = jX_L \dot{I} \quad ③$$

也就是 $\dot{U}_L$ 超前 $\dot{I}$ 90° ，且

$$U_L = X_L I = 100\text{V}$$

由 $\dot{U}$ 与 $\dot{I}$ 同相，可确定 $\dot{U}$ 的幅角，则三个相量的角度关系确定：



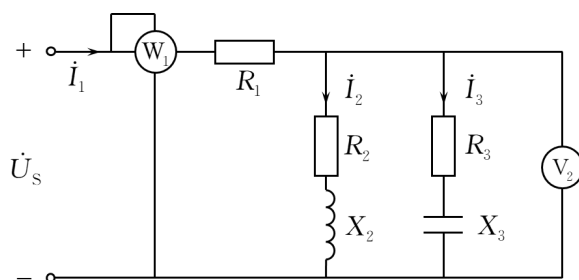
那么，根据刚才获得的 U_L ，得到

$$U_{ab} = 500 / 3\text{V}$$

于是

$$R = \frac{U_{ab}}{I_R} = 20.83\Omega \quad X_C = \frac{U_{ab}}{I_C} = 27.78\Omega$$

例 3 如图，已知 $I_1 = I_2 = I_3$ ， $R_1 = R_2 = R_3$ ， $U_S = 150\text{V}$ ，瓦特表读数 1500W ，求 R_1 、 R_2 、 R_3 、 X_2 、 X_3 和电压表读数 U_2



解 选择 $\dot{U}_2$ 作为参考相量。

由电路元件特性：

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_2}{R_2 + jX_2}, \quad \dot{I}_3 = \frac{\dot{U}_2}{R_3 + jX_3}$$

由 $I_2 = I_3$

$$\frac{U_2}{\sqrt{R_2^2 + X_2^2}} = \frac{U_2}{\sqrt{R_3^2 + X_3^2}}$$

又由 $R_2 = R_3$ ，得到

$$|X_2| = |X_3|$$

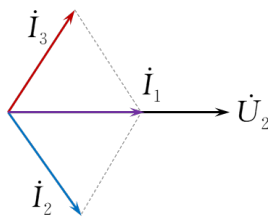
由于 X_2 是电感， X_3 是电容，因此

$$X_2 = -X_3$$

由 KCL

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_2 + \dot{I}_3$$

又由 $I_1 = I_2 = I_3$ ，可以画出相量图



因此 $\dot{I}_1$ 的幅角为 0 ，即与 $\dot{U}_2$ 同相， $\dot{I}_2$ 幅角 60° ， $\dot{I}_3$ 幅角 -60°

由 $\dot{U}_{R1} = \dot{I}_1 R_1$ ，得 $\dot{U}_{R1}$ 与 $\dot{I}_1$ 和 $\dot{U}_2$ 同相，再由 KVL

$$\dot{U}_S = \dot{U}_{R1} + \dot{U}_2$$

得到 $\dot{U}_S$ 与 $\dot{I}_1$ 同相，也就是 $\cos \varphi = 1$

由

$$P = U_S I_1 \cos \varphi$$

代入数据解得

$$I_1 = I_2 = I_3 = 10\text{A}$$

整个电路的有功功率由三个电阻提供，即

$$P = R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2 + R_3 I_3^2 = 3R_1 I_1^2$$

解得

$$R_1 = R_2 = R_3 = 5\Omega$$

由

$$\arg \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} = \arg(R_2 + jX_2) = 60^\circ$$

得到

$$X_2 = 5\sqrt{3}\Omega, \quad X_3 = -5\sqrt{3}\Omega$$

最后

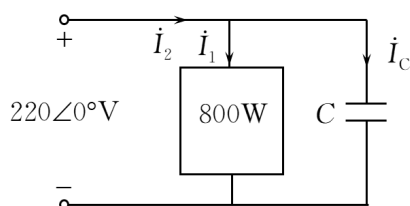
$$U_2 = I_2 |R_2 + jX_2| = 100\text{V}$$

※ 功率因数的提高

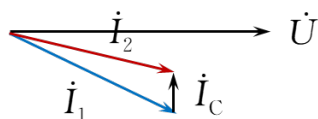
实际应用中希望功率因数尽可能高，以充分利用电源容量、减少线路损耗

由于大多数设备是感性负载，因此可以通过**并联电容**提高功率因数

例 4 一台单相异步电动机接到 50Hz ， 220V 的供电线路上，如下图所示。电动机吸收有功功率 800W ，功率因数 $\cos \varphi_1 = 0.7$ （电感性）。今并联一电容器使电路的功率因数提高到 0.9 ，求所需的电容 C 及补偿后供电线路电流 I_2



解 选择 $\dot{U}$ 作为参考相量，则可画出相量图



则

$$P = UI_1 \cos \varphi_1 = 800 \text{ W}$$

可解得 I_1 ，结合几何关系可以解得

$$C = 28.23 \mu\text{F} \quad I_2 = 4.05 \text{ A}$$

五 正弦交流电路中的频率

※ 串联谐振

在 RLC 串联电路中，总阻抗的虚部与交流电频率 ω 有关，是一个关于 ω 的单调函数

也就是在某一个频率下，阻抗的虚部为 0，此时称电路达到串联谐振

串联谐振 RLC 串联电路中，某角频率 ω_0 下 $X_L = X_C$ ，电压与电流同相，电路呈现电阻性

- 此时阻抗模长达到最小，电感和电容的电压相互抵消，电压一定时电流有效值达到最大
- 当 $\omega > \omega_0$ 时，电路呈感性； $\omega < \omega_0$ 时，电路呈容性（ f 同理）

第 4 讲 三相交流电路

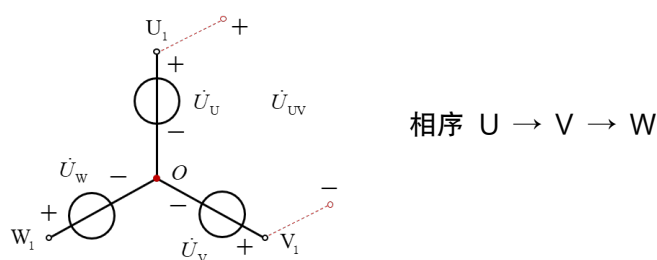
一 三相交流电路模型与概念

※ 三相交流电源

三相交流电源 三个幅值相等、频率相同，并且相位依次相差 120° 的正弦交流电源

规定三个相为 U、V、W 相：U 相超前 V 相 120° ，V 相超前 W 相 120° ，W 相超前 U 相 120°

三相电源电路采用星形联结方式（三个电源的负极连在一起）：



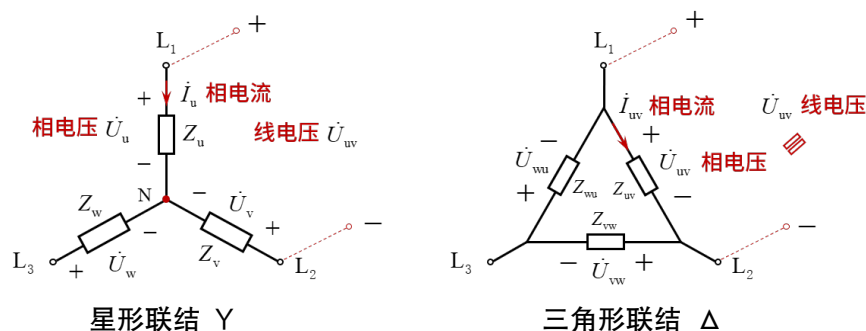
中性点（零点） 三个电源绕组的连接点 O

电源相电压 $\dot{U}_U$ 单相电源的电压，方向指向中性点

电源线电压 $\dot{U}_{UV}$ 相线之间的电压（如 AB 两点间的电压）

· 电源线电压的有效值是相电压的 $\sqrt{3}$ 倍，且相位超前 30°

※ 三相交流负载

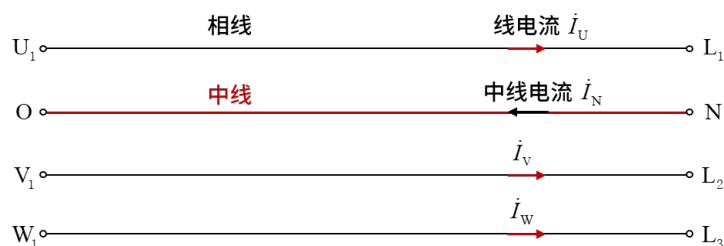


相电流 $\dot{I}_u$ 流经各相负载的电流，常用参考方向如图所示

负载相电压 $\dot{U}_u$ or $\dot{U}_{uv}$ 负载两端的电压

负载线电压 $\dot{U}_{uv}$ 负载侧两个端点间的电压

※ 电源与负载的连接



相线（端线、火线） 由三相绕组的三个始端引出的线

中线（零线） 从中性点引出的线（电路存在中线称为三相四线制，否则为三相三线制）

线电流 i_U 端线上的电流

中线电流 i_N 中线上的电流

！若不考虑线路上的压降，则负载线电压 = 电源线电压

二 对称三相电路求解

对称三相电路 各相电源、负载（阻抗相同）、线路均对称的三相电路

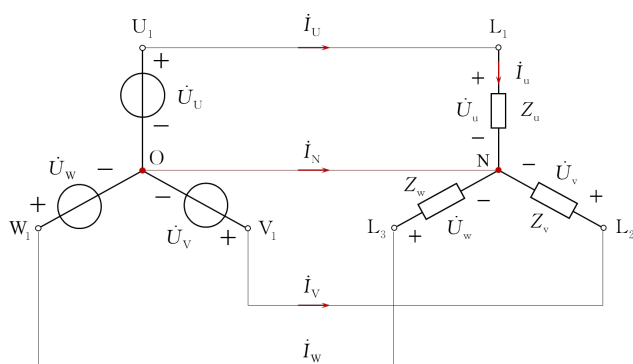
※ 求解的一般方法

对称三相电路中的关键物理量为相电压、线电压、相电流、线电流，它们均是**三相对称**的

求解方法：① 取出一个相，根据 Y 和 Δ 连接下各物理量间的关系求得该相物理量

② 再根据对称关系得到其它相的物理量

※ 负载星形联结（Y）



$$\dot{U}_u = \dot{U}_U$$

负载端相电压

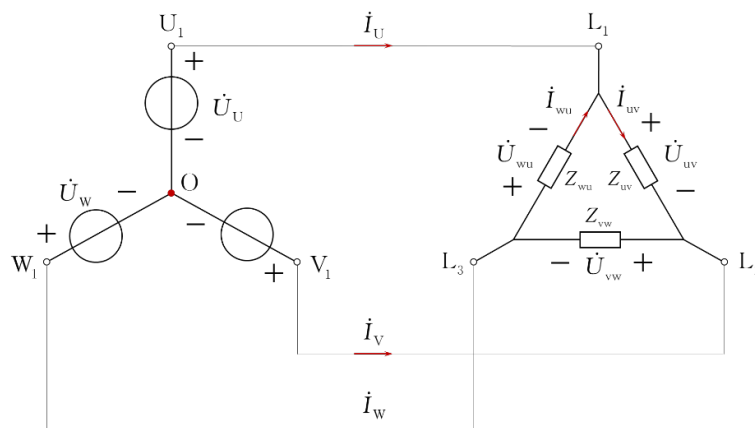
$$\dot{I}_U = \dot{I}_u = \dot{U}_u / Z$$

相电流 / 线电流

$$\dot{U}_{uv} = \sqrt{3}\dot{U}_u \angle 30^\circ$$

负载端线电压

※ 负载三角形联结 (Δ)



$$\dot{U}_{uv} = \dot{U}_{UV}$$

负载端相电压

$$\dot{i}_{uv} = \dot{U}_{uv} / Z$$

相电流

$$\dot{I}_U = \sqrt{3}\dot{I}_{uv} \angle -30^\circ$$

线电流

例 1 星形对称负载 $\dot{U}_U = 100 \angle 40^\circ \text{V}$, $Z_w = 30 + 40j\Omega$, 则 $\dot{I}_V$ 大小为_____A, 角度为_____。

解 U 超前 V 120° , 因此 $\dot{U}_V = 100 \angle -80^\circ \text{V}$, 对称负载 $Z_v = 30 + 40j\Omega$

$$\text{由星形对称负载, } \dot{I}_V = \dot{I}_v = \frac{\dot{U}_v}{Z_v} = \frac{100 \angle 280^\circ}{50 \angle 67^\circ} = 2 \angle 213^\circ$$

例 2 三相 Y 形连接的相序为 U、V、W, 已知 $\dot{U}_{uv} = 105 \angle 0^\circ \text{V}$, $I_V = 5 \angle 0^\circ \text{A}$, 则复阻抗为_____ Ω .

解 由 $\dot{U}_{uv} = \sqrt{3}\dot{U}_u \angle 30^\circ$, 得到

$$\dot{U}_U = 60.62 \angle -30^\circ \text{V}$$

则 V 相滞后 120°

$$\dot{U}_V = 60.62 \angle -150^\circ \text{V}$$

则

$$Z = \frac{\dot{U}_v}{\dot{I}_v} = \frac{60.62 \angle -150^\circ \text{V}}{5 \angle 0^\circ \text{A}} = 12.12 \angle -150^\circ \Omega$$

第 5 讲 电路的瞬态分析

一 一阶电路的瞬态分析

前面学习的都是稳态电路，当电路结构发生改变时，可能会从稳态过渡到另一个稳态

※ 换路定律

换路 电路中电源接通、断开，电路参数、结构瞬间改变

规定： $t = 0^-$ 表示换路前， $t = 0^+$ 表示换路后

换路定律 换路前后 ① 电容电压不能突变 ② 电感电流不能突变

$$u_C(0^+) = u_C(0^-) \quad i_L(0^+) = i_L(0^-)$$

注意：电容电流和电感电压可以突变

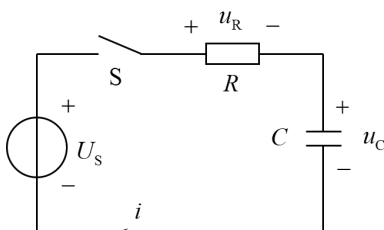
※ 三要素法求解一阶 RC 电路

一阶电路指的是电路可以被等效为一个电阻和一个电容串联的电路，电容电压 u_C 可通过三要素法获得

① 求出换路前的稳态电路，得到初始值 $u_C(0^-)$ ，再由换路定律得到 $u_C(0^+)$

② 求出换路后的稳态电路，得到稳态值 $u_C(\infty)$

③ 将换路后的电路等效为下图所示电路，得到时间常数 $\tau = RC$

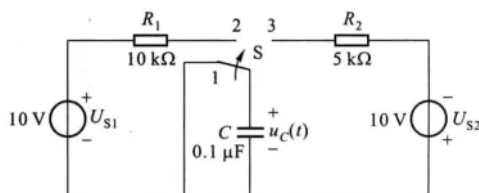


④ 代入下式，得到 u_C 关于时间的变化规律

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0^+) - u_C(\infty)]e^{-t/\tau}$$

一阶电路求解通常会结合 555 电路组成的多谐振荡器等进行考查

例 1 RC 电路如图所示，已知 $U_{S1} = U_{S2} = 10\text{V}$ ， $R_1 = 10\text{k}\Omega$ ， $R_2 = 5\text{k}\Omega$ ， $C = 0.1\mu\text{F}$ ，在 $t < 0$ 时开关 S 处于位置 1，电容无初始储能。当 $t = 0$ 时，开关 S 与 2 接通。经过 1ms 以后，开关 S 又突然与 3 接通。试用三要素法求 $t \geq 0$ 时 $u_C(t)$ 的表达式，画出波形图，并求电容电压 $u_C(t)$ 变为 -6.32V 所需的时间



解 开关位于 1 时, 电容电压

$$u_C(0^-) = 0V$$

在 $t = 1ms$ 时, 开关由 1 切换至 2, 由换路定律, 初始值

$$u_C(0^+) = u_C(0^-) = 0V$$

开关位于 2 且达到稳态时, 可求出稳态值与时间常数

$$u_C(\infty) = 10V \quad \tau_1 = R_1C = 1ms$$

由三要素法

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0^+) - u_C(\infty)]e^{-t/\tau} = 10 \times (1 - e^{-t/1ms}) \quad (0 \leq t \leq 1ms)$$

因此, 当 $t = 1ms$ 时

$$u_C(1ms^-) = 10 \times (1 - e^{-1}) = 6.32V$$

在 $t = 1ms$ 时, 开关由 2 切换至 3, 由换路定律, 初始值

$$u_C(1ms^+) = u_C(1ms^-) = 6.32V$$

开关位于 3 且达到稳态时, 可求出稳态值和时间常数

$$u_C(\infty) = -10V \quad \tau_2 = R_2C = 0.5ms$$

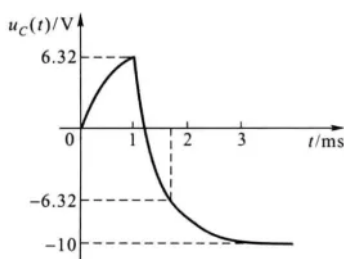
由三要素法

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(1ms^+) - u_C(\infty)]e^{-(t-1)/\tau} = -10 + 16.32 e^{-(t-1)/0.5ms} \quad (t \geq 1ms)$$

综上

$$u_C(t) = \begin{cases} 10 \times (1 - e^{-t/1ms}) V, & 0 \leq t \leq 1ms \\ -10 + 16.32 e^{-(t-1)/0.5ms} V, & t > 1ms \end{cases}$$

图象如下



令 $u_C(t) = -6.32V$, 解得 $t = 1.74ms$

- 注**
- 本题中的 RC 电路是最简形式, 若遇到的 RC 电路或 RL 电路不是最简形式, 一定要等效成最简形式, 才能正确求出时间常数
 - 本题中出现了换路时刻不是 $t = 0$ 的情况, 这时一定要注意三要素公式里的 t 要“平移”

第 2 部分

模拟电子技术

第 6 讲 常用半导体器件

一 二极管

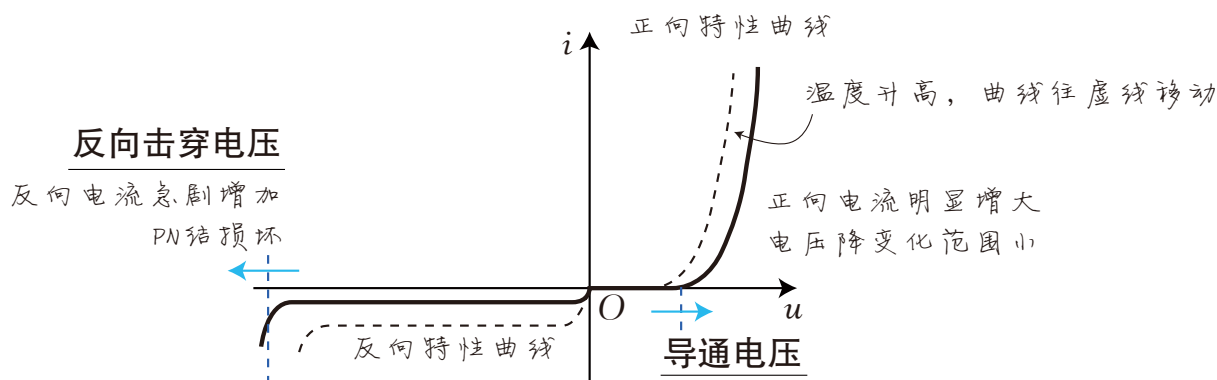
二极管 由 PN 结加电极引线与管壳构成，具有单向导电特性

PN 结由 P 型半导体（掺杂硼 B，P 表示 Positive）和 N 型半导体（掺杂磷 P，N 表示 Negative）组成



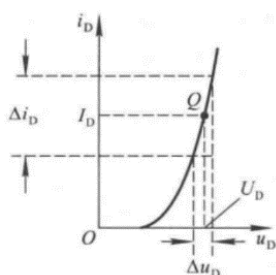
※ 二极管的伏安特性曲线

即二极管两端电压与流过元件的电流的函数关系曲线，是非线性的



※ 二极管在电路中的参数

二极管在电路中的实际电压和电流（称为工作点），由自身的特性曲线和外电路基尔霍夫定律共同决定



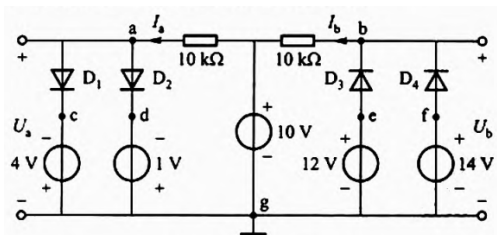
※ 理想二极管

理想二极管导通时的压降为恒定值（硅管 0.7V，锗管 0.3V），截止时视为断路

理想二极管导通状态的判断与电路分析

- ① 只有 1 个二极管时，将其断路，求出两侧电位差，若大于导通电压，则该二极管导通
- ② 当有多个二极管，且它们某一侧的电位相同，另一侧电位不同时，断路后两侧电位差最大的二极管导通，其余的都截止
- ③ 二极管导通后电压值等于导通电压，与二极管串联的电阻承担剩余电压

例 1 设图中的二极管导通时的正向压降为 $0.7V$ 。求 U_a 、 U_b 和 I_a 、 I_b ，并说明各个二极管的导通状况



解 由图中电路可以直接得到各点电位：c 点 $-4V$ ，d 点 $-1V$ ，e 点 $12V$ ，f 点 $14V$

假设二极管 D_1 导通，则 a 点电位为 $-4V + 0.7V = -3.3V$ ，此时 ad 间电压为 $-2.3V$ ， D_2 截止

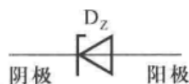
假设二极管 D_2 导通，则 a 点电位为 $-1V + 0.7V = -0.3V$ ，此时 ac 间电压为 $3.7V$ ， D_1 导通

若根据 D_1 导通，则 a 点电位 $-3.3V$ ，与前述的 $-0.3V$ 矛盾，因此这个假设不成立

同理，可得到 D_3 截止， D_4 导通

※ 稳压二极管

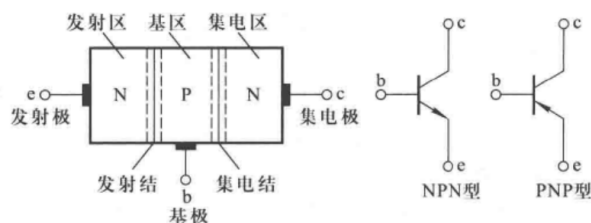
稳压二极管工作在反向击穿状态，可用于稳定电路中某处的电位



二 双极晶体管（三极管）

※ 双极晶体管的结构

三极管含有 3 个依次连接的掺杂区，形成 2 个 PN 结，根据掺杂类型分为 NPN 和 PNP 型



三极管为三端元件，由 KCL 可以得到

$$i_E = i_C + i_B$$

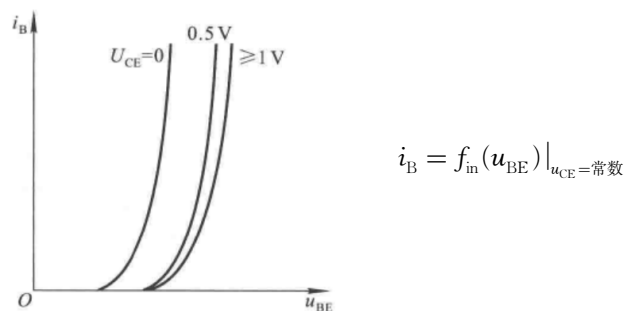
※ 双极晶体管的伏安特性（以 NPN 为例）

晶体管有三个端子，伏安特性应该是 B 极电流 i_B 和 C 极电流 i_C 关于两极间电压 u_{BE} 和 u_{CE} 间的关系

$$i_B = f_1(u_{BE}, u_{CE}) \quad i_C = f_2(u_{BE}, u_{CE})$$

这两个关系分别称为输入特性和输出特性，并为了使用方便，固定其中一个变量

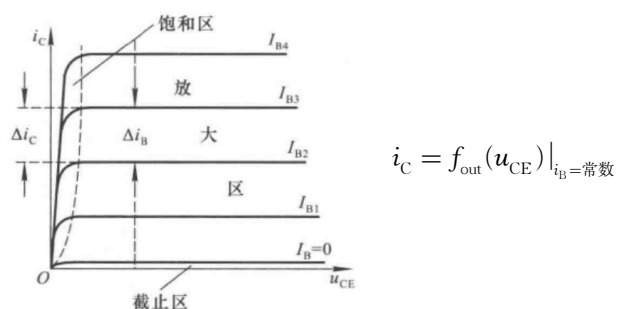
输入特性 C、E 极间电压 u_{CE} 一定时，B 极电流 i_B 与 B、E 极间电压 u_{BE} 的关系



认为 $U_{CE} \geq 1V$ 时输入特性曲线基本重合，此时 u_{CE} 不再影响特性曲线

输出特性 i_B 一定（变成直流 I_B ）时，集电极电流 i_C 与 u_{CE} 的关系

I_B 一定， u_{CE} 从 0 逐渐增大时， i_C 迅速增大； u_{CE} 增大到一定数值后， i_C 几乎不再变化



根据输出曲线，图上不同的位置晶体管有不同的工作状态，被划分为三个工作区

截止区 发射结未导通，和集电结均处于反向偏置，此时 CE 间近似于开路， i_C 近似为 0

饱和区 发射结与集电结均处于正向偏置，此时 i_C 不受 I_B 控制，只随 u_{CE} 变化

放大区 发射结正向偏置，集电结反向偏置，此时 i_C 主要受 I_B 控制， u_{CE} 的影响极小

三极管处于放大区时，集电极电流 i_C 和基极电流 i_B 成一定的比例关系，其中 β 称为电流放大系数

$$i_B = \beta i_C$$

※ 题型：判断三极管的引脚与工作状态

例 2 今测得电路中处于放大状态的晶体管 T_1 、 T_2 和 T_3 各个电极对地电位如下表所示。判断各晶体管的 E、B、C 极及管型（硅管或锗管，NPN 型或 PNP 型）

晶体管	T_1			T_2			T_3		
电极编号	1	2	3	1	2	3	1	2	3
电极电位/V	+6	+3	+2.3	-0.7	0	-6	-1	-1.3	-6

解 以 T_1 管为例，居中的电位为 +3V，因此电极 2 为基极 B

另外两个电极中，电极 3 电位比电极 2 低 0.7V，电极 1 则比电极 2 高 3V

因为 BE 间的导通电压不是 0.7V 就是 0.3V，因此电极 3 为发射极 E，电极 1 为集电极 C

由此可得到该管为硅管，C 电极电位最高，因此为 NPN 型

其余 2 个晶体管同理，结果见下表

晶体管	T ₁			T ₂			T ₃		
电极编号	1	2	3	1	2	3	1	2	3
电极电位/V	+6	+3	+2.3	-0.7	0	-6	-1	-1.3	-6
电极名称	C	B	E	B	E	C	E	B	C
管型	NPN 型 硅管			PNP 型 硅管			PNP 型 锗管		

总结 工作在放大状态下的晶体管

- ① 电位居中的电极为基极 B
- ② 与基极电位相差 0.7V 或 0.3V 的为发射极 E，剩余的电极是集电极 C
- ③ 相差 0.7V 为硅管，相差 0.3V 为锗管
- ④ 集电极电位最高的为 NPN 型，最低的为 PNP 型

如果考查的是电流，则流入/流出方向与其它两个不同的是 E，另外两个小一点的是 B，大的是 C
E 流出为 NPN，E 流入为 PNP

例 3 今测得电路中处于某电路中 NPN 型硅晶体管 $T_1 \sim T_4$ 各个电极和公共端之间的电压 U_E 、 U_B 和 U_C 如表所示，判断各晶体管的工作状态

晶体管	E 极电位/V	B 极电位/V	C 极电位/V
T ₁	0	0.7	10
T ₂	2	2.7	2.3
T ₃	0	-3	6
T ₄	2	2.7	3.2

解 T_1 : $\varphi_B > \varphi_E$ (发射结正偏) $\varphi_B < \varphi_C$ (集电结反偏)，为放大状态
 T_2 : $\varphi_B > \varphi_E$ (发射结正偏) $\varphi_B > \varphi_C$ (集电结正偏)，为饱和状态
 T_3 : $\varphi_B < \varphi_E$ (发射结反偏) $\varphi_B < \varphi_C$ (集电结反偏)，为截止状态
 T_4 : $\varphi_B > \varphi_E$ (发射结正偏) $\varphi_B < \varphi_C$ (集电结反偏)，为放大状态

总结 对于已知管型和各引脚电位的晶体管，判断工作状态：

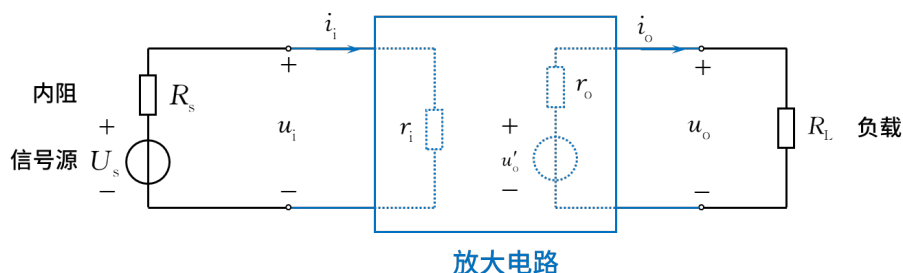
- ① B 电位居中时，发射结正偏，集电结反偏，为放大状态
- ② NPN 型 B 电位最小 或 PNP 型 B 电位最大时，发射结和集电结均反偏，为截止状态
- ③ NPN 型 B 电位最大 或 PNP 型 B 电位最小时，发射结和集电结均正偏，为饱和状态

第 7 讲 分立元件放大电路

INTRO 放大电路基本知识

※ 什么是放大电路

放大电路是一种处理电信号的电路。电信号是随时间变化的电压或电流 i_B ，可以分解为不携带信息的直流成分 I_B 与携带信息的交流成分 i_b 。放大就是让输入的电信号强度按照一定比例关系缩放后输出，具体来讲就是电路中有两处位置的电压或电流始终保持固定比例关系



※ 放大电路的评价指标

放大倍数 输出信号变化量与输入信号变化量之比（对于正弦量是相量之比）

输入电阻 r_i 输入电压有效值 U_i 与输入电流有效值 I_i 之比（信号源及内阻外部分等效电阻）

输出电阻 r_o 将负载以外的电路用戴维宁或诺顿定理等效为信号源，所附带的内阻

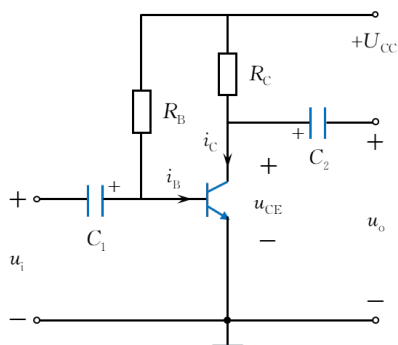
为了让放大电路的输入输出与整个电路的输入输出更接近：输入电阻越大越好，输出电阻越小越好

二 放大电路的分析方法

为了获得上面所述的评价指标，需要对放大电路先进行静态分析，找到放大电路的静态工作点，在此基础上进行动态分析，计算出放大倍数、输入电阻、输出电阻等，方法包括定性的图解法和定量的近似法

※ 图解法

以下图所示电路（共发射极放大电路）进行图解法分析

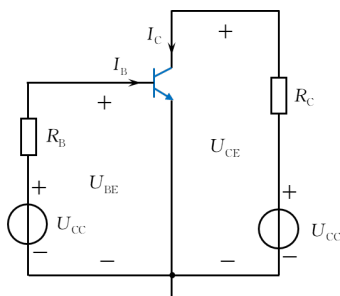


注意 电子电路中很少画出电源，而是以 $+U_{CC}$ 和接地（GND）等表示电压

首先进行静态分析，图解法分为三步：

- ① 画出**直流通路**，求出两个回路的外电路特性方程

直流通路是电路中只有直流分量下的等效电路，具体做法是将所有电容所在的位置断开

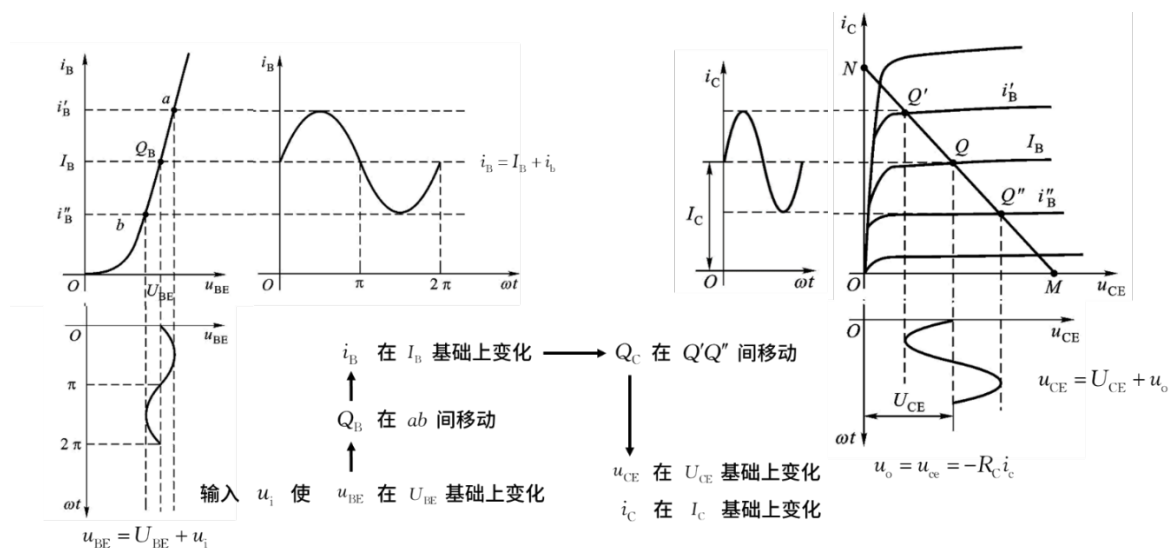


- ② 在输入特性曲线图上作出输入回路的外电路方程，与输入特性曲线的交点就是静态工作点 Q_B

- ③ 在输出特性曲线图上作出输出回路的外电路方程，与对应输出特性曲线的交点就是工作点 Q_C

然后进行动态分析，其图解法分为以下步骤：

- ① 跟随输入电压 u_i 的变化，得到 u_{BE} 的变化，在输入特性图上移动工作点 Q_B ，得到 i_B 的变化
- ② 根据 i_B 的变化，在输出特性图上移动工作点 Q_C ，得到 i_C 和 u_{CE} 的变化

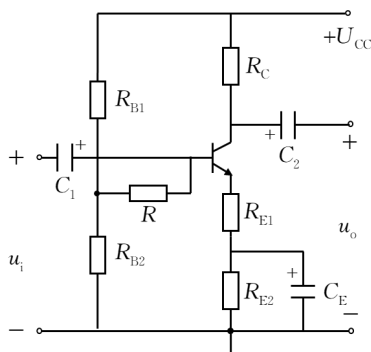


※ 近似法

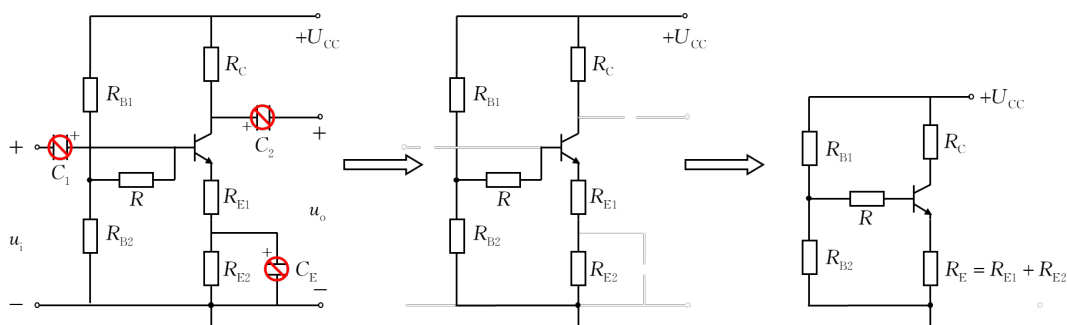
静态分析可以采用近似法求出静态点的具体数值，步骤如下：

- ① 画出直流通路，求出输入回路和输出回路的外电路方程
- ② BE 采用固定的导通压降（硅管 0.7，锗管 0.3）， $I_C = \beta I_B$
- ③ 具体求解出各个未知参数

例 1-1 如图所示电路中，已知 $U_{CC} = 12V$ ， $R = 150k\Omega$ ， $R_{B1} = 15k\Omega$ ， $R_{B2} = 10k\Omega$ ， $R_C = 5.1k\Omega$ ， $R_{E1} = 100\Omega$ ， $R_{E2} = 1.9k\Omega$ ，晶体管的 $U_{BE} = 0.7V$ ， $\beta = 50$ 。画出直流通路，计算静态工作点



解 将所有电容断开，去除多余的结构即可得到直流通路，如下图所示



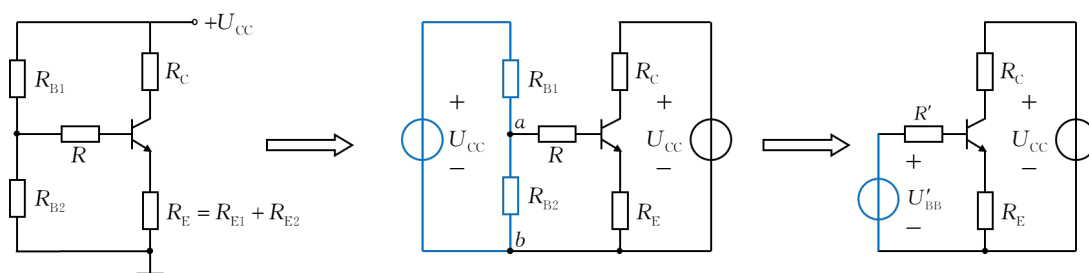
为便于求解静态工作点，作进一步简化：将同时作用于两个回路的电压源等效为两个分别作用于输入和输出回路的电压源，并以电压源的符号表示。然后对输入回路中蓝色部分电路作戴维宁等效 ab 开路电压

$$U'_{BB} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} U_{CC} = 4.8V$$

等效电阻

$$R_{B1} // R_{B2} = 6k\Omega$$

再将 $R_{B1} // R_{B2}$ 与 R 串联得到电阻 $R' = R_{B1} // R_{B2} + R = 156k\Omega$ ，从而得到最简的直流通路：



对于输入回路：

$$U'_{BB} = R'I_B + U_{BE} + I_E R_E \quad I_E = (1 + \beta)I_B$$

代入数据，解得

$$I_B = 0.0159\text{mA}$$

因此

$$I_C = \beta I_B = 0.795\text{mA}, \quad I_E = 0.81\text{mA}$$

对于输出回路：

$$U_{CC} = R_C I_C + U_{CE} + R_E I_E$$

解得

$$U_{CE} = 6.33\text{V}$$

※ 微变等效电路法

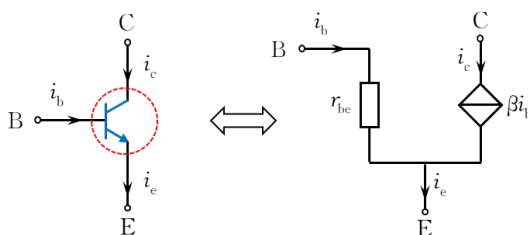
动态分析采用微变等效电路法，分为以下步骤

① 画出交流通路

交流通路是放大电路只有交流成分作用的等效电路，具体做法是将所有电容和恒压源短路

② 将三极管用微变等效模型替代

放大状态三极管的电流电压只在某工作点 **Q** 附近微小变化时，可用线性电路等效



其中 r_{be} 为输入电阻，受工作点的位置影响，可通过下式计算（ I_E 为静态分析参数，单位为 mA）

$$r_{be} = r_b + (\beta + 1) \frac{26}{I_E}$$

③ 计算电路参数

用 $\dot{I}_b$ 表示出输入电压 $\dot{U}_i$ 和输入电流 $\dot{I}_i$ 、输出电压 $\dot{U}_o$ ，则

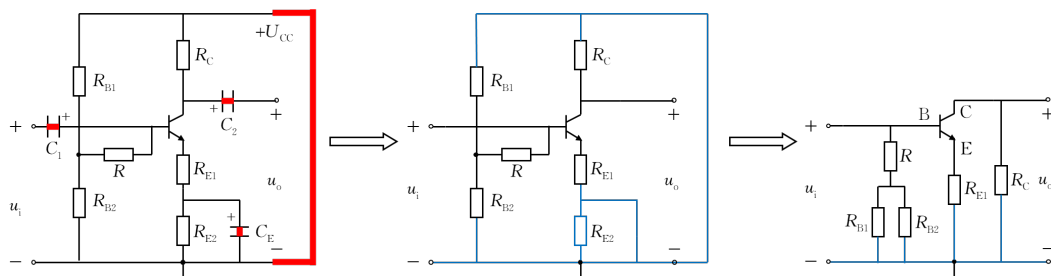
$$\text{放大倍数 } A = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} \quad \text{输入电阻 } r_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i}$$

表达式中的 $\dot{I}_b$ 应当会被约掉，只剩下固定的电路参数

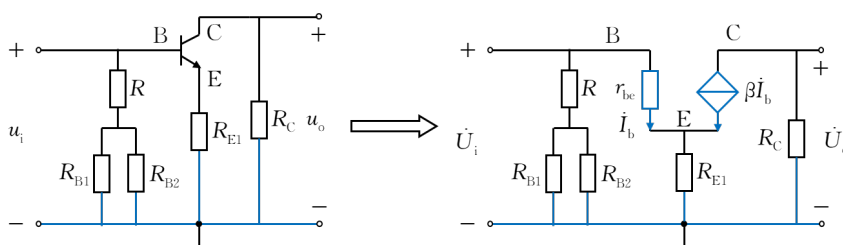
输出电阻需要将输出部分的回路进行戴维宁或诺顿等效，得到等效电阻，即为输出电阻

例 1-2 计算放大倍数、输入电阻和输出电阻

解 将所有电容和直流电压源短路，然后化简电路，得到交流通路



然后画微变等效电路：将晶体管的 B 和 E 之间用动态电阻代替，C 和 E 之间用受控源代替：



计算得到

$$r_{be} = 200 + (1 + \beta) \frac{26}{I_E} = 1.836 \text{k}\Omega$$

电压放大倍数

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta \dot{I}_b R_C}{(1 + \beta) \dot{I}_b R_{E1} + r_{be} \dot{I}_b} = \frac{-\beta R_C}{(1 + \beta) R_{E1} + r_{be}} = -36.8$$

输入电阻

$$r_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = \frac{(1 + \beta) \dot{I}_b R_{E1} + r_{be} \dot{I}_b}{\dot{I}_b + \frac{(1 + \beta) \dot{I}_b R_{E1} + r_{be} \dot{I}_b}{R'}} = \frac{R' [(1 + \beta) R_{E1} + r_{be}]}{R' + [(1 + \beta) R_{E1} + r_{be}]} = 6.64 \text{k}\Omega$$

输出电阻

$$r_o = R_C = 5.1 \text{k}\Omega$$

二 三种分立元件放大电路

下面三种电路需要熟练掌握共发射极放大电路，其它电路只要记住特性即可

· 共集电极放大电路又称射极输出器

	共发射极放大电路	共集电极放大电路	共基极放大电路
电路结构			
A_u	$A_u = \frac{-\beta(R_C // R_L)}{r_{be}}$	$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{(1+\beta)(R_E // R_L)}{r_{be} + (1+\beta)(R_E // R_L)} < 1$	$A_u = \frac{\beta(R_C // R_L)}{r_{be}}$
r_i	$r_i = R_B // r_{be}$	$r_i = R_B // [(1+\beta)(R_E // R_L)]$	$r_i = R_E // \frac{r_{be}}{1+\beta}$
r_o	$r_o = R_C$	$r_o = R_E // \frac{r_{be} + R'_S}{1+\beta}$	$r_o = R_C$
	放大倍数小于0，即反向放大	不能放大电压，只能放大电流	只能放大电压，不能放大电流
		输入电阻大，输出电阻小	输入电阻小，输出电阻大

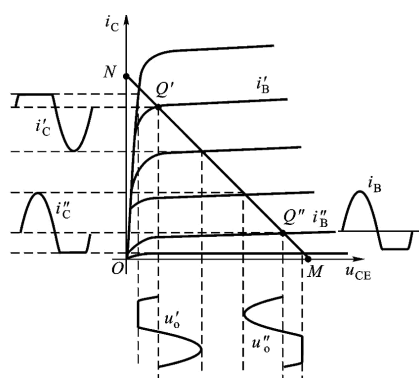
三 放大电路失真分析

※ 失真类型判断

当静态工作点设计不合理时，工作点可能会进入饱和区或截止区，失去放大作用

饱和失真 Q_C 设置过高，导致 u_i 在正半周时，工作点上移至饱和区， u_o 的负半周出现失真

截止失真 Q_C 设置过低，导致 u_i 在负半周时，工作点下移至截止区， u_o 的正半周出现失真



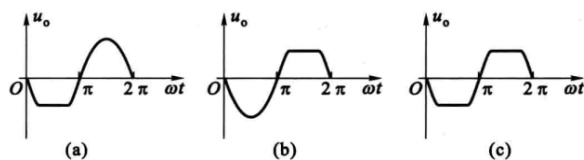
放大电路失真分析图

※ 失真消除

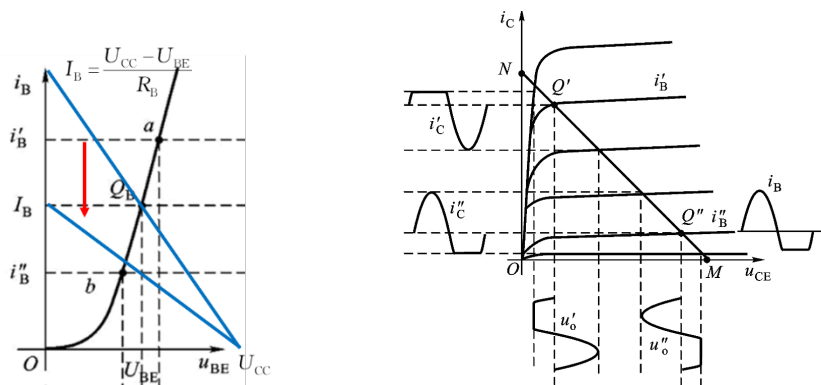
通过调节电阻、减小输入电压等方法可以让 Q_C 回到正常位置，消除失真，主要是以下两种途径

- ① 通过 R_B 调节输入回路的外电路直线，改变 Q_B 进而改变 I_B ，最终让输出特性曲线变化
- ② 通过 R_C 调节输出回路的外电路直线，改变交点位置，但对截止失真工作点几乎不移动，因此失效

例 1 有三个形式与教材所述共发射极放大电路相同，仅参数不同的电路，输入正弦信号后，通过示波器观察到的波形如图所示，判断它们的失真类型给出消除失真的办法（在调节 R_B 、 R_C 和 u_i 中选择）



解 根据图解法，画出输入特性曲线与输出特性曲线



- (a) 波形负半周存在失真，对应至图中为 Q' 接近 N 点导致 Q' 会进入饱和区，因此为**饱和失真**，因此需要调低静态工作点。一种方法是直线 MN 保持不变，减小 I_B 从而降低对应的曲线，从而降低交点位置，因此需要降低 Q_B ，因为输入特性曲线固定，因此要改变回路特性直线。因为直线恒过定点 $(U_{CC}, 0)$ ，因此需要减小直线斜率（的绝对值）使交点降低（如图所示），因此需要**增大 R_B** 。另一种方法是改变直线 $MN: U_{CE} = U_{CC} - R_C I_C$ ，使交点 Q' 右移。因为 MN 恒过 M ，所以需要增大斜率（的绝对值），因此需要**减小 R_C** 。
- (b) 波形(b)正半周存在失真，对应至图中为 Q' 接近 M 点导致 Q' 会进入截止区，因此为**截止失真**，因此需要提高静态工作点。一种方法是直线 MN 保持不变，增大 I_B 从而降低对应的曲线，与(a)所述为相反的过程，因此需要**减小 R_B** 。而调整直线 MN 的方法行不通，因为 Q' 很接近定点 M ，通过图象可发现该变直线斜率虽然能使 Q' 移动，但移动的幅度非常小，几乎没有什么变化。
- (c) 波形在两个半周内都有失真，因此**同时存在饱和失真和截止失真**。原因是 Q' 的动态移动范围过大，只能**减小输入信号 u_i** 。

总结 虽然可记对应结论，但最好还是通过图解法分析从而避免考试变了下电路导致失灵。图解法中先根据输出波形的情况得到工作点移动的情况，进而得出失真类型，从“移动工作点”的角度出发推导对应的措施，也就是改变图中的曲线从而改变两曲线的交点位置。这里需要大家熟悉电路中的元件（如 R_B R_C ）是如何影响图解法中的曲线的（如直线过什么定点，斜率由哪个参数决定）

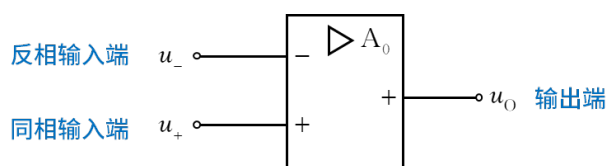
第 8 讲 集成运算放大器

将多级放大电路集成在一个小小的芯片里，变成集成运算放大器（集成运放），是更加实用的设计

一 集成运放的基本特性与组成

※ 元件符号及其特性

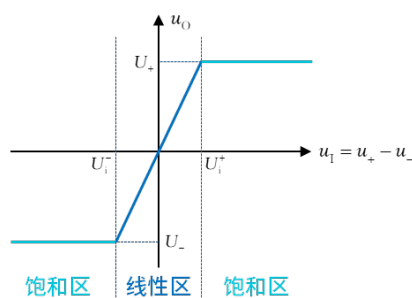
集成运算放大器是一种集成元件，有两个输入端、一个输出端，使用时需要外接正负电源



集成运放输出端的电压值正比于同相输入端与反相输入端的输入电压之差 u_i

$$u_O = A_0 u_i = A_0 (u_+ - u_-)$$

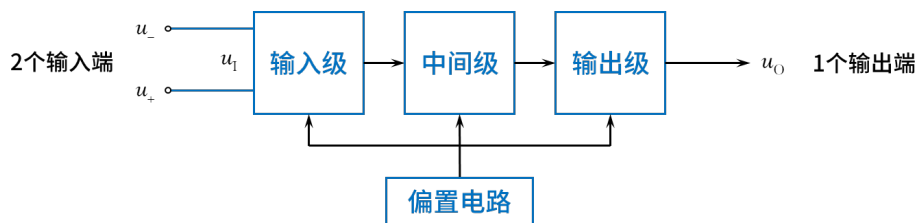
但是输出端受到供电电源的限制，因此当 u_i 超过某一阈值后， u_O 不再变化，进入饱和区



电压传输特性曲线

U_+ 略低于正电源电压， U_- 略高于负电源电压

※ 集成运放的基本组成



- ① 输入级 高输入电阻、低漂移和高抗干扰能力 采用 差分放大电路
- ② 中间级 提供很高的电压放大倍数 采用 多级电压放大电路
- ③ 输出级 提供一定的输出电压与电流，输出电阻小 采用 互补对称式电路
- ④ 偏置电路 为各级电路提供偏置电流（静态工作点）

※ 差分放大电路

多级放大电路间的耦合方式包括阻容耦合、变压器耦合、直接耦合等

集成运放中采用直接耦合，但需要解决零点漂移问题

零点漂移 温度和电源电压等的波动使得即使输入端为 0V，输出端电压也会有波动

为了解决此问题，引入**差分放大电路**：电路有两个输入端

输入信号被分解为一对被抑制的**共模信号** $u_{i1} = u_{i2}$ 与一对被放大的**差模信号** $u_{i1} = -u_{i2}$

差模信号被放大，存在波动的共模信号被抑制（实际上也会被放大，有一个共模放大倍数）

※ 集成运放的参数

集成运放的参数包括**输入电阻** r_i 、**输出电阻** r_o 和放大倍数，其中放大倍数又称开环放大增益

开环放大增益 A_0 输入端与输出端间没有外接回路（只通过集成运放相连）时两端电压大小之比

此外，集成运放参数还有共模抑制比

共模抑制比 K_{CMR} 差模放大倍数与共模放大倍数之比，反映了抑制共模信号的能力

※ 理想集成运放

理想集成运放是理想化的集成运放元件，主要体现在以下参数的理想化

$$\cdot A_0 = \infty \quad K_{CMR} \rightarrow \infty \quad r_i \rightarrow \infty \quad r_o \rightarrow 0$$

基于这些参数，理想集成运放具有两个重要的特性：

① **虚断** 集成运放的反向输入端电流与同相输入端电流近似为 0

$$i_+ = i_- \approx 0$$

② **虚短** 集成运放**工作在线性区**时，同相输入端和反相输入端的电位近似相等

$$u_+ \approx u_-$$

三 放大电路中的负反馈

※ 基本概念

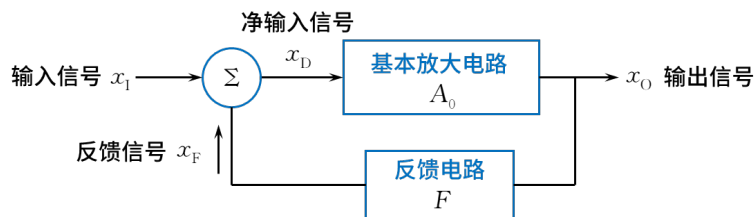
· **反馈**：将放大电路的**输出信号**通过一定的**反馈电路**传递回输入回路，构成闭环

反馈电路取一部分的输出量作为反馈量，传递回输入回路，与输入量作用得到净输入量

· **正反馈**：使净输入量增加的反馈

负反馈：使净输入量减少的反馈

※ 负反馈放大电路的闭环放大倍数



闭环后的放大倍数为

$$A_f = \frac{A_0}{1 + FA_0}$$

其中， A_0 为开环放大倍数， F 为反馈系数

因此，负反馈使放大倍数减小，若为理想运放（ $A_0 = \infty$ ），则此时 $A_f = 1/F$ ，称为深度负反馈

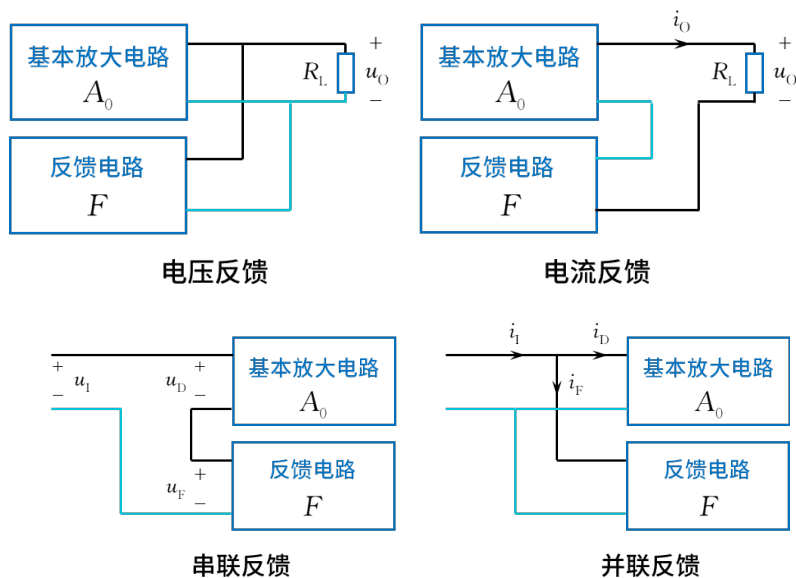
※ 电路负反馈的四种类型

① 输出端的连接方式

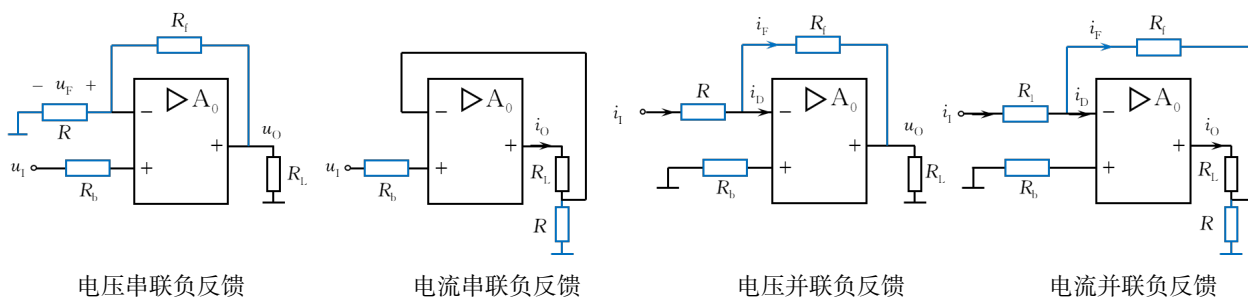
- 电压反馈：反馈量取自输出电压 u_O
- 电流反馈：反馈量取自输出电流 i_O

② 输入端的连接方式

- 串联反馈：反馈量作用得到反馈电压 u_F ，进而得到净输入电压 u_D
- 并联反馈：反馈量作用得到反馈电流 i_F ，进而得到净输入电流 i_D



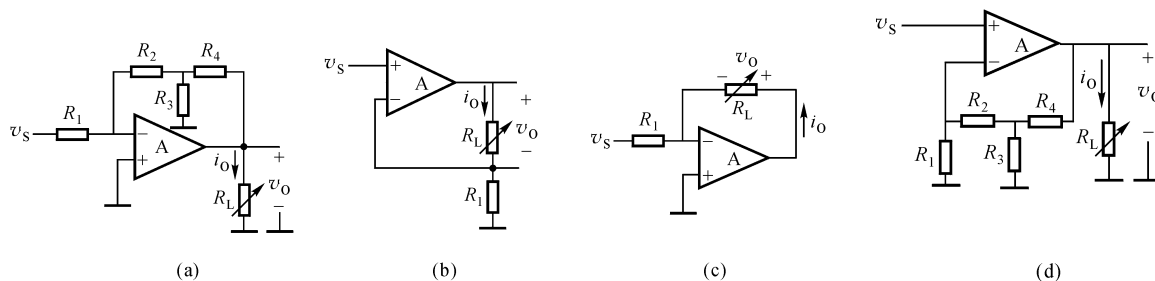
（浅蓝色的线代表其上的电位为 0，因此具体电路图里一般都不画出整个回路）



放大电路反馈类型的判断

- ① 正/负：反馈量接入反相输入端的为负反馈
- ② 串联/并联：反馈量与输入量接入同一输入端的为并联反馈，接入不同输入端的为串联反馈
- ③ 电压/电流：反馈电路接入点与集成运放输出端直接相连的为电压反馈，否则为电流反馈

例 1 判断下列放大电路的反馈类型（图中的大三角为集成运放符号，与本教材使用的不同）



解 根据上面的技巧即可判断出反馈形式

(a) 电压并联负反馈 (b) 电流串联负反馈 (c) 电流并联负反馈 (d) 电压串联负反馈

※ 负反馈在放大电路中的作用

- ① 提高放大倍数的稳定性 ② 减小非线性失真 ③ 扩展通频带 ④ 影响输入与输出电阻

· 串联/并联反馈影响输入电阻：串联负反馈使输入电阻增加，并联负反馈使输入电阻减小

· 电压/电流反馈影响输出电阻：电流负反馈使输出电阻增加，电压负反馈使输出电阻减小

电压反馈稳定输出电压，电流反馈稳定输出电流

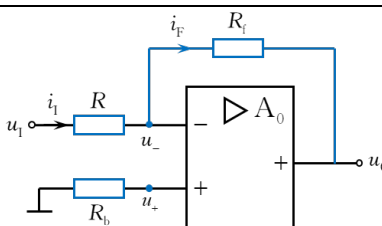
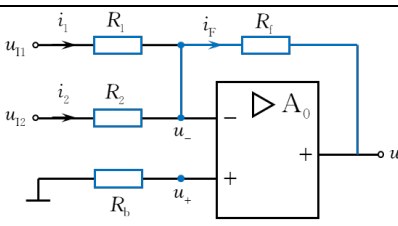
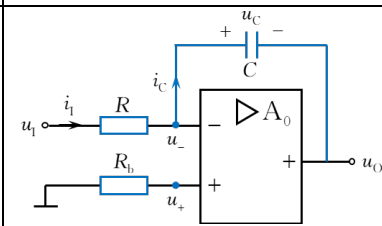
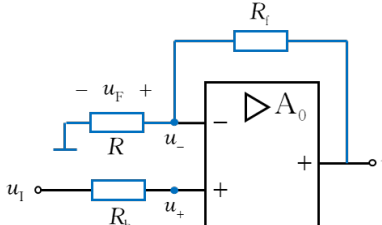
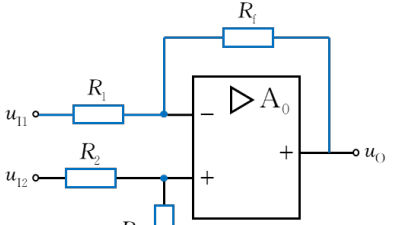
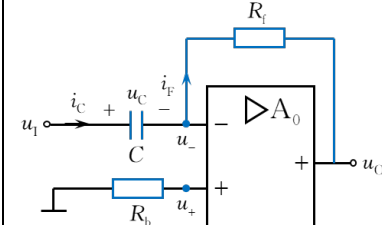
第 9 讲 集成运放构成的功能电路

一 运算电路

功能：对模拟信号进行算术运算，包括比例、加减、微分、积分等，此时集成运放工作在线性区

※ 六种基本运算电路

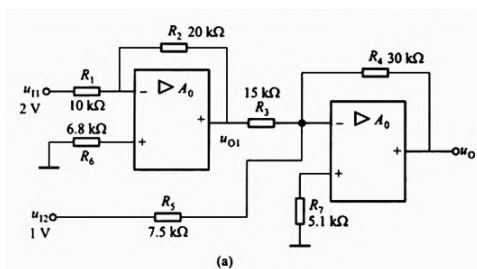
R_b 的作用：使输入信号为 0 时，两输入端的外接等效电阻对称

反相比例运算电路	加法运算电路	积分运算电路
 $u_o = -\frac{R_f}{R} u_i$ $R_b = R // R_f$ 输入电阻小、输出电阻小	 $u_o = -\left(\frac{R_f}{R_1} u_{i1} + \frac{R_f}{R_2} u_{i2}\right)$ $R_b = R_1 // R_2 // R_f$	 $u_o = -u_c(0) - \frac{1}{RC} \int u_i dt$ $R_b = R$ 波形变换：方波 $\rightarrow$ 三角波
同相比例运算电路	减法运算电路	微分运算电路
 $u_o = \left(1 + \frac{R_f}{R}\right) u_i$ $u_+ \approx u_- \neq 0 \rightarrow$ 承受共模电压 输入电阻大，输出电阻小	 $u_o = -\frac{R_f}{R_1} u_{i1} + \frac{R_1 + R_f}{R_1} \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_{i2}$ 承受共模电压 $\cdot R_1 = R_2, R_3 = R_f$	 $u_o = -R_f C \frac{du_i}{dt}$

利用虚断和虚短求解集成运放电路

- ① 利用“虚断”和 KCL 建立输入与输出间支路电流的方程，然后用节点电压（ u_i 、 u_o 和 u_- ）与电阻值或电容表示电流，得到节点电压间的关系方程
- ② 利用“虚短”得到 $u_- = u_+$ ，用一般已知或可求得的 u_+ 代替方程中的 u_- ，从而使方程中只有输入和输出电压
- ③ 整理或求解该方程，即可得到输出与输入的关系。
若电路为多级运算，则对每个运放都列出方程，联立即可

例 1 写出下图集成运放电路中 u_O 与 u_I 的关系



解 由虚断

$$\frac{u_{I1} - u_-}{R_1} = \frac{u_- - u_{O1}}{R_2} \quad \frac{u_{O1} - u_-}{R_3} + \frac{u_{I2} - u_-}{R_5} = \frac{u_- - u_O}{R_4}$$

由虚短

$$u_- = u_+ \approx 0$$

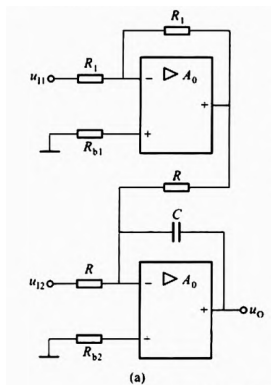
因此

$$u_{O1} = -\frac{R_2}{R_1} u_{I1} \quad (1) \quad u_O = -R_4 \left(\frac{u_{O1}}{R_3} + \frac{u_{I2}}{R_5} \right) \quad (2)$$

结合①②

$$u_O = \frac{R_2 R_4}{R_1 R_3} u_{I1} - \frac{R_4}{R_5} u_{I2}$$

例 2 写出下图两个集成运放电路中 u_O 与 u_I 的关系



解 由虚断, $i_- = i_+ \approx 0 \rightarrow \frac{u_{I1} - u_-}{R_1} = \frac{u_- - u_{O1}}{R_1}, \quad \frac{u_{I2} - u_-}{R} + \frac{u_{O1} - u_-}{R} = C \frac{d(u_- - u_O)}{dt}$

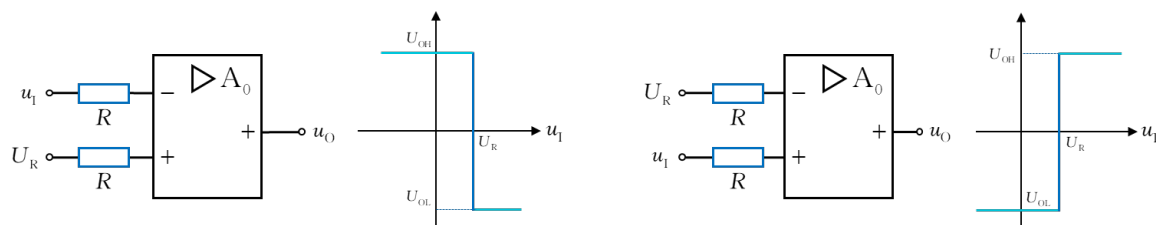
由虚短, $u_- = u_+ = 0 \rightarrow u_{O1} = -u_{I1}, \quad u_O = \frac{1}{RC} \int (u_{I1} - u_{I2}) dt$

二 幅值比较电路

功能：比较两端输入电压并给出输出，此时集成运放工作在非线性区（饱和区）

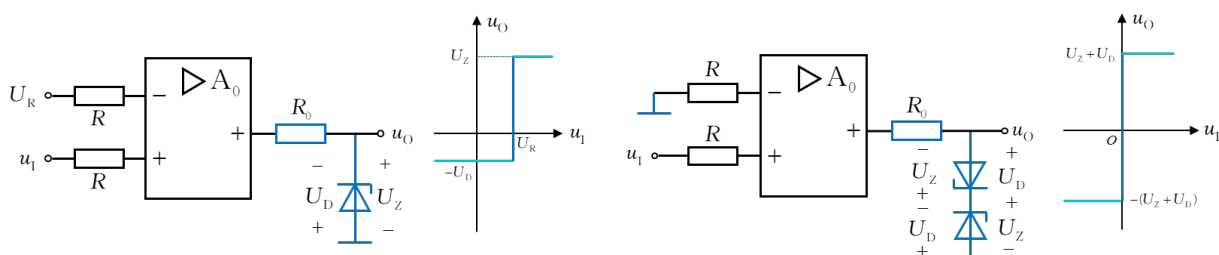
※ 开环比较器

① 基本电路：令其中一输入端为参考电压 U_R



② 变式：修改输出电压 → 输出端接稳压二极管

过零比较器 → 参考电压接地



三 正弦波振荡电路

※ 正弦波振荡电路的基本原理

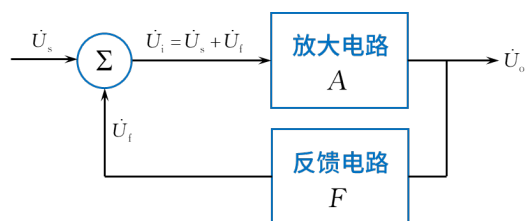
① 自激振荡

正弦信号的正反馈放大电路中，若 $\dot{U}_i = \dot{U}_f$ ，则 $\dot{U}_s = 0$ ，撤去信号源后输出不变，实现自激振荡

· 平衡条件 相位平衡条件： $\varphi_A + \varphi_F = 2n\pi$

幅值平衡条件： $|AF| = 1$

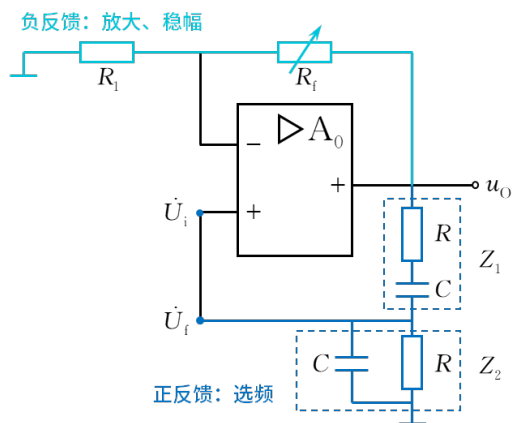
· 起振条件 相位条件不变，幅值条件： $|AF| > 1$



② 振荡建立与稳定

- 电路刚接通电源时产生扰动，含有丰富的频谱成分（各种频率的正弦波的叠加）
 - 选频电路使特定频率的正弦波满足起振条件被不断放大，其余正弦波则被抑制
 - 正弦波不断被放大，直至器件进入非线性区或稳幅电路的作用使其满足平衡条件
- 电路维持稳定的稳幅振荡，输出有足够强度的单一频率的正弦波

※ RC 正弦波振荡电路（一般用于低频信号的产生）



① 满足相位平衡条件的频率

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

② 满足幅值平衡条件的负反馈参数

$$R_f = 2R_1$$

考虑起振条件, R_f 略大于 $2R_1$, 但不能太大

稳幅方法: R_f 采用负温度系数的热敏电阻, 或拆分 R , R_{f1} 并联 2 个二极管

例 4 如图所示低频信号发生器电路中, $R_{f1} = 2\text{k}\Omega$, $R_{f2} = 1\text{k}\Omega$, R_{p1} 为 $3.3\text{k}\Omega$ 电位器, R_{p2} 和 R_{p3} 为同轴电位器, 阻值可同时从 0 调至 $14.4\text{k}\Omega$, $R = 1.6\text{k}\Omega$, $C = 0.1\mu\text{F}$ 。求:

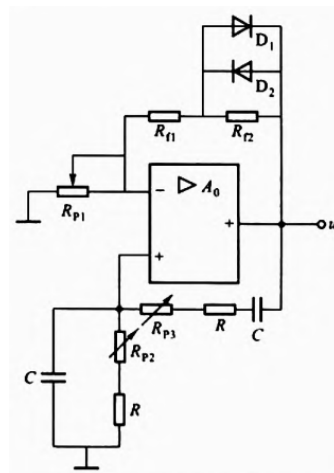
- (1) 要使电路起振, 且波形不失真, R_{p1} 应约调至多少?
- (2) 振荡频率 f_0 的调节范围。

解 (1) 由放大倍数 $A = 1 + \frac{R_{f1} + R_{f2}}{R_{p1}} = 3$:

$$R_{p1} = \frac{1}{2}(R_{f1} + R_{f2}) = \frac{1}{2} \times (2 + 1)\text{k}\Omega = 1.5\text{k}\Omega$$

$$(2) \text{ 振荡频率 } f_0 = \frac{1}{2\pi(R_p + R)C}$$

代入参数可得调节范围 $99.5 \sim 995\text{ Hz}$



总结 正弦振荡电路的关键点为频率以及放大倍数, 要掌握其与电路参数的关系

第 10 讲 功率放大电路

一 功率放大电路基础知识

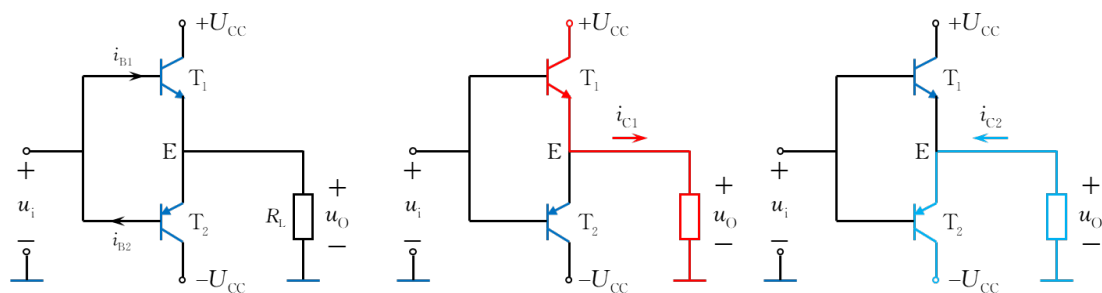
功率放大电路是放大电路的输出级，需要有足够的强度驱动负载

※ 晶体管的工作状态

甲类 工作状态		- 晶体管在输入信号的整个周期内都导通 - 波形完整，但是功耗大，效率低
乙类 工作状态		- 晶体管在输入信号的半个周期内导通 - 波形只有一半，静态时电流为 0，功耗小 - 波形可通过互补对称电路补全 但由于导通压降的存在会出现交越失真
甲乙类 工作状态		- 晶体管在输入信号的半个以上周期内导通 - 静态工作点稍高于乙类以消除交越失真

二 基本功率放大电路（互补对称电路）

※ OCL 电路



u_i 正半周时， T_1 导通，输出正半周波形； u_i 负半周时， T_2 导通，输出负半周波形

电路的最大输出功率 P_{omax} 和效率 η_{max} 如下

$$P_{\text{omax}} = \frac{1}{2} \frac{(U_{\text{CC}} - U_{\text{CES}})^2}{R_L}$$

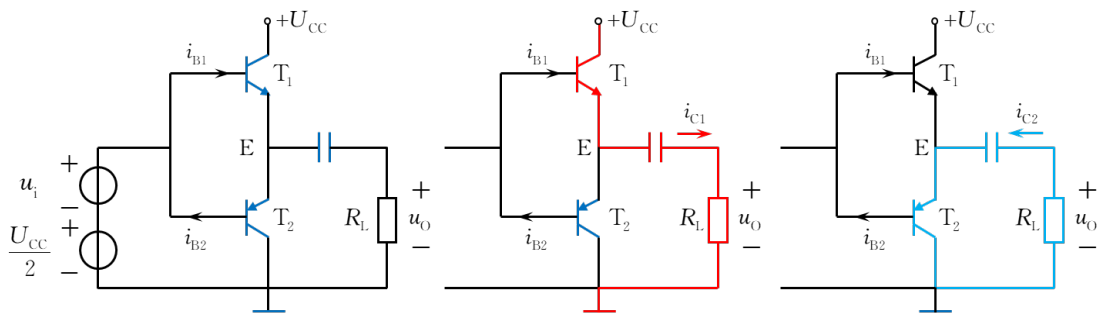
$$\eta_{\text{max}} = \frac{\pi}{4} \frac{U_{\text{CC}} - U_{\text{CES}}}{U_{\text{CC}}} \times 100\%$$

其中 U_{CES} 为三极管的饱和压降，若忽略 U_{CES} ，则

$$P_{\text{omax}} = \frac{1}{2} \frac{U_{\text{CC}}^2}{R_L}$$

$$\eta_{\text{max}} = \frac{\pi}{4} \times 100\% = 78.5\%$$

※ OTL 电路



静态时基极电位 $U_{CC}/2$ ，发射极电位 $U_{CC}/2$

动态时，因为电容足够大，可认为电容上的电压 $U_C \approx U_{CC}/2$

· u_i 正半周 $\rightarrow T_1$ 导通， T_2 截止 $\rightarrow$ 产生电流 $i_{C1} \rightarrow R_L$ 得到正半周电压

· u_i 负半周 $\rightarrow T_1$ 截止， T_2 导通 $\rightarrow C$ 对 R_L 放电，产生电流 $i_{C2} \rightarrow R_L$ 得到负半周电压

电容 C 固定分走了 $U_{CC}/2 \rightarrow$ 输出电压最大值为 $U_{CC}/2 - U_{CES}$

因此，电路的最大输出功率 P_{omax} 和效率 η_{max} 如下

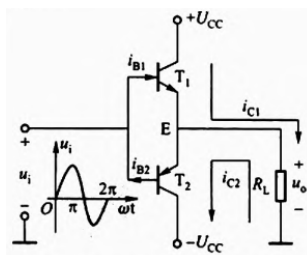
$$P_{omax} = \frac{1}{8} \frac{(U_{CC} - 2U_{CES})^2}{R_L} \quad \eta_{max} = \frac{\pi}{4} \frac{U_{CC} - 2U_{CES}}{U_{CC}}$$

若理想情况下忽略 U_{CES} ：

$$P_{omax} = \frac{1}{8} \frac{U_{CC}^2}{R_L} \quad \eta_{max} = 78.5\%$$

例 1 如图所示电路中， $U_{CC} = 15V$ ， $R_L = 8\Omega$ ，输入正弦信号足够大，在不考虑交越失真时，求：

- (1) 理想情况下，最大的输出功率 P_{omax} ；
- (2) T_1 、 T_2 的饱和压降 $|U_{CES}| = 1V$ 时的输出功率 P_o 和效率 η ；
- (3) 理想情况下，输入电压有效值 $U_i = 5V$ 时的输出功率 P_o 。



解 (1) 由公式 $P_{omax} = \frac{1}{8} \frac{U_{CC}^2}{R_L}$ ，代入数据解得 $P_{omax} = 14.06W$

(2) 由公式 $P_o = \frac{1}{2} \frac{(U_{CC} - U_{CES})^2}{R_L}$ 与 $\eta = \frac{\pi}{4} \frac{U_{CC} - U_{CES}}{U_{CC}}$ ，代入数据解得 $P_o = 12.25W$ ， $\eta = 73.3\%$

(3) 该电路可认为是射极输出器，可近似认为放大倍数 1，因此 $U_o = 5V$

$$P_o = \frac{U_o^2}{R_L} = 3.125W$$

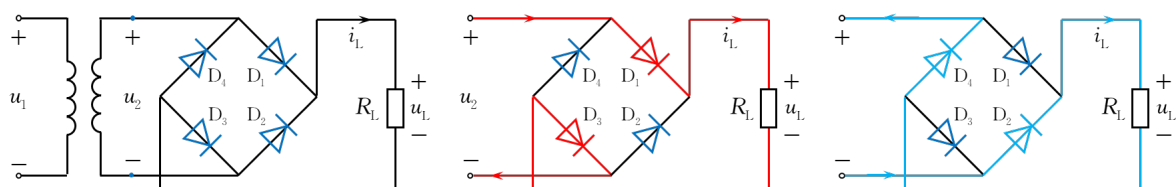
注 功率放大电路公式的推导比较繁琐，因此还是记住公式会轻松一点

第 11 讲 直流电源

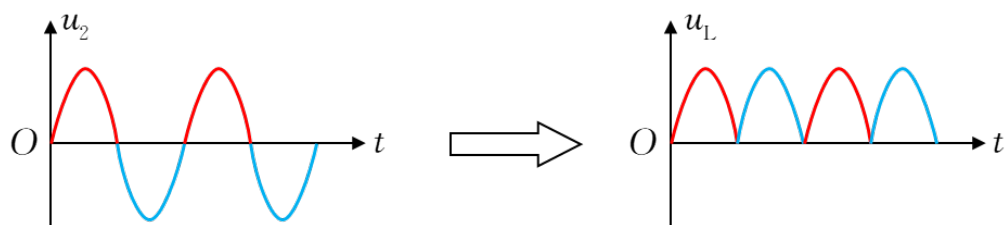
目标 输入大功率的交流电，处理后输出稳定的直流电

一 单相桥式整流电路

※ 结构与原理



- 变压器：变换电压的幅值
- u_2 在正半周和负半周的通路不同，使得流经 R_L 的电流方向是相同的，实现整流



※ 电路参数

负载上单相脉动电压平均值

$$U_L = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} U_2 \approx 0.9 U_2$$

电流平均值

$$I_L = 0.9 \frac{U_2}{R_L}$$

流过每个二极管电流的平均值

$$I_D = \frac{1}{2} I_L = 0.45 \frac{U_2}{R_L}$$

每个二极管承受的最大反向电压

$$U_{\text{DRM}} = \sqrt{2} U_2$$

变压器二次侧的电流

$$I_2 = \frac{U_2}{R_L} = 1.1 I_L$$

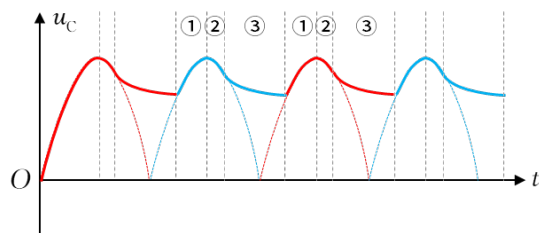
容量

$$S = U_2 I_2$$

二 滤波电路

- 功能：将整流后脉动的单向电压、电流变换为较平滑的电压、电流
- 基本方法：输出端并联电容或串联电感（利用储能特性滤掉交流分量）

※ **电容滤波**（在输出端并联电容 $\rightarrow u_L = u_C$ ）



正半周：① $u_2 > u_C \rightarrow D_1, D_3$ 导通 $\rightarrow$ 电容充电（此时时间常数小，充电快， u_C 略小于 u_2 ）

② $u_2 = u_C$ 到达最大值后开始下降 $\rightarrow$ 电容放电 $\rightarrow u_C$ 下降速度慢于 $u_2 \rightarrow u_C > u_2$

③ $u_C > u_2 \rightarrow D_1, D_3$ 截止 $\rightarrow$ 时间常数增大，电容放电减慢

负半周：类似，只是 D_1, D_3 改为 D_2, D_4

特点： $R_L C$ 越大，电容放电越慢，输出电压越平滑

一般取 $\tau = R_L C \geq (3 \sim 5)T/2$ ， T 为 u_2 的周期，此时负载电压平均值 $U_L \approx 1.2U_2$

电路受负载影响大，适用于输出电压高、负载电流小且负载变化小的场合

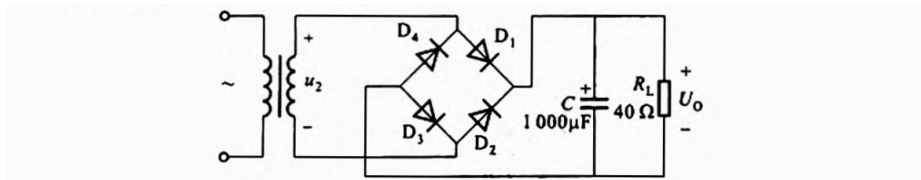
※ 电感滤波

特点 · 带负载能力强，适用于大电流或负载变化大的场合，但电感体积大且笨重

· 负载电压平均值 $U_L \approx 0.9U_2$

例 1 如图所示单相桥式整流带滤波电路中，已知变压器二次电压 $U_2 = 20V$ ，分析以下情况下 R_L 两端电压平均值 U_O 的估计值：

(1) 电路正常工作；(2) 负载 R_L 断开；(3) 电容 C 断开；(4) 某一二极管和 C 同时断开。



解 (1) 电路正常工作时， u_2 周期 $T = 0.02s$ ， $R_L C = 40\Omega \times 1000\mu F = 0.04s$

因此 $R_L C \geq (3 \sim 5)\frac{T}{2}$ ，“1.2 公式”可用，负载电压平均值 $U_O \approx 1.2U_2 = 24V$

(2) R_L 断开时，由于整流特性，电容 C 会充电至 u_2 最大值，然后几乎保持不变

因此 $U_O = U_{2\max} = \sqrt{2}U_2 = 28.28V$

(3) C 断开时，相当于整流电路，由公式 $U_O = 0.9U_2 = 18V$

(4) C 断开时，相当于整流电路；某一二极管断开，相当于有一个半周不能导通

此时平均电压为原先的一半： $U_O = \frac{1}{2} \times 0.9U_2 = 9V$

注 整流及滤波电路的分析过程要熟练掌握，以应对电路有所变化的情况

三 稳压电路

- 整流和滤波得到的较平滑输出电压依然会随电网波动或负载变化而变化，稳压电路使输出电压稳定

※ 集成稳压电路

集成稳压元件在图中由方框表示，包含三个引脚，通常从左到右为输入，接地，输出

集成稳压元件中的调整管工作在线性放大状态

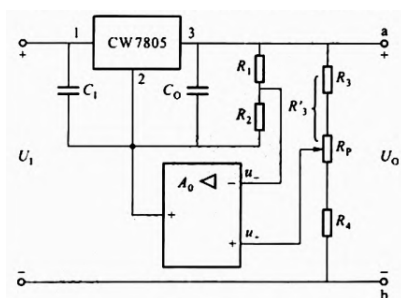
集成稳压元件的关键功能为接地与输出的电位差为固定值

- CW78XX 系列的固定电压值为 XX（单位：V）

- CW117 的固定电压值为 1.25V

再通过外界电路，使得稳定电压值可调，通常包含集成运放，使用虚短虚断来处理

例 2 如图所示是由 CW7805 和集成运放等组成的输出电压可调的稳压电路。设 $U_i = 30\text{V}$ ， $R_1 = 2\text{k}\Omega$ ， $R_2 = 3\text{k}\Omega$ ， $R_3 = 500\Omega$ ， $R_4 = 2.5\text{k}\Omega$ ， $R_p = 1.5\text{k}\Omega$ ，求输出电压 U_O 的范围



解 由 CW7805 的特性， $U_{32} = 5\text{V} \rightarrow U_{32} = U_{R1} + U_{R2} = 5\text{V}$

由集成运放“虚断”， $i_{R1} = i_{R2} \rightarrow R_1, R_2$ 串联，因此 $U_{R1} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{32} = 2\text{V}$

$$u_+ = \frac{R_4 + R_p'}{R_3 + R_p + R_4} U_O$$

由集成运放“虚短”， $u_- = u_+ \rightarrow \frac{R_4 + R_p'}{R_3 + R_p + R_4} U_O = U_O - U_{R1} \rightarrow U_O = \frac{R_3 + R_p + R_4}{R_3'} U_{R1}$

代入数据（其中 $R_3' : R_3 \sim R_3 + R_p$ ），得到 $U_O : 2\text{V} \sim 18\text{V}$

总结 稳压电路的求解中，需要注意到题中蕴含的已知条件，即稳压管输出脚与参考脚之间的电压为固定值 a （这个值要根据型号判断）。当电路中出现集成运放时，要注意利用虚断的特性轻松求出 u_- 和 u_+ 的电位（利用串联分压，并用 a 和 U_O 表示），然后根据 $u_- = u_+$ 建立方程，反过来得到 U_O 的表达式。

第 3 部分

数字电子技术

第 12 讲 组合逻辑电路

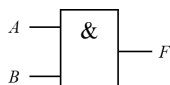
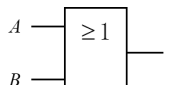
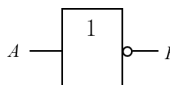
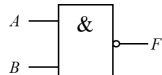
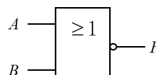
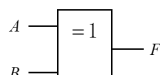
一 门电路

※ 逻辑变量

逻辑变量只有真（True，1）和假（False，0）两种值，只能参与逻辑运算（与或非）
数字电路用信号电位的高低表示逻辑变量，通过门电路等元件让信号参与逻辑运算

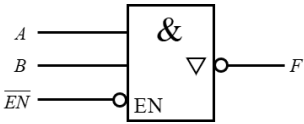
※ 基本门电路

与、或、非是三种基本运算，此外它们还能组合出三种常用运算

	与门	或门	非门																																				
符号																																							
逻辑表达式	$F = AB$	$F = A + B$	$F = \bar{A}$																																				
真值表	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	F	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	F	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	<table><tr><th>A</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	F	0	1	1	0
A	B	F																																					
0	0	0																																					
0	1	1																																					
1	0	1																																					
1	1	1																																					
A	B	F																																					
0	0	0																																					
0	1	1																																					
1	0	1																																					
1	1	1																																					
A	F																																						
0	1																																						
1	0																																						
	与非门	或非门	异或门																																				
符号																																							
逻辑表达式	$F = \overline{AB}$	$F = \overline{A + B}$	$F = A\bar{B} + \bar{A}B$																																				

提示 通常电子电路图中会隐藏接地点，看起来只在一个端子上加电压，其实是 0V 一端被省略了

※ TTL 三态与非门电路



TTL 三态门除了与非门的输入与输出外还有一个使能端 $\overline{EN}$

- $\overline{EN} = 0$ 时，电路等效为普通的与非门，可以正常使用
 - $\overline{EN} = 1$ 时，连接输出端的两个晶体管截止，输出端相当于被开路，称为高阻态 → 第三状态
- $\overline{EN}$ 及其输入端的圈代表低电平有效，也就是使能端输入为 0 时该门可以正常输出

二 逻辑代数公式

	与	或
变量与常量的运算规则	$0 \cdot A = 0$	$1 + A = 1$
	$1 \cdot A = A$	$0 + A = A$
同一变量的运算（重叠律）	$AA = A$	$A + A = A$
与反变量的运算（互补律）	$A\bar{A} = 0$	$A + \bar{A} = 1$
多次取反（还原律）	$\overline{\overline{A}} = A$	

	与	或
交换律	$AB = BA$	$A + B = B + A$
结合律	$A(BC) = (AB)C$	$A + (B + C) = (A + B) + C$
分配律	$A(B + C) = AB + AC$	$A + BC = (A + B)(A + C)$
反演律	$\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$	$\overline{A + B} = \bar{A}\bar{B}$

	与	或
吸收律 1	$A + AB = A$	$A(A + B) = A$
吸收律 2	$A + \bar{A}B = A + B$	$A(\bar{A} + B) = AB$
消项律	$AB + \bar{A}C + BCD = AB + \bar{A}C$	

例 1 化简逻辑函数 $F = AC + \bar{B}C + B\bar{D} + C\bar{D} + A(B + \bar{C}) + \bar{A}BC\bar{D} + A\bar{B}DE$

解 $F = AC + \bar{B}C + B\bar{D} + \underline{C\bar{D}} + \underline{A(B + \bar{C})} + \underline{\bar{A}BC\bar{D}} + A\bar{B}DE$

$$= AC + \bar{B}C + B\bar{D} + \underline{C\bar{D}} + \underline{A(\bar{B}C)} + A\bar{B}DE \quad (\text{吸收律 } A + AB = A) \quad (\text{反演律})$$

$$= \underline{AC} + \bar{B}C + B\bar{D} + \underline{C\bar{D}} + \underline{A} + \underline{A\bar{B}DE} \quad (\text{消因子 } A + \bar{A}B = A + B)$$

$$= A + \underline{\bar{B}C} + \underline{B\bar{D}} + \underline{C\bar{D}} \quad (\text{吸收律 } A + AB = A)$$

$$= A + \bar{B}C + B\bar{D} \quad (\text{消项 } AB + \bar{A}C + BCD = AB + \bar{A}C)$$

注 本题难度较大，应该超出了课程要求。在这里主要是为了展示多种方法的综合运用

三 逻辑函数的表示

※ 逻辑状态表（真值表）

将输入变量所有取值及其对应输出列成表格，真值表的顺序为输入变量取值组合成的二进制数从小到大

	A	B	C	F_1	F_2
0 ← 000 ←	0	0	0		
1 ← 001 ←	0	0	1		
2 ← 010 ←	0	1	0		
3 ← 011 ←	0	1	1		
4 ← 100 ←	1	0	0		
5 ← 101 ←	1	0	1		
6 ← 110 ←	1	1	0		
7 ← 111 ←	1	1	1		

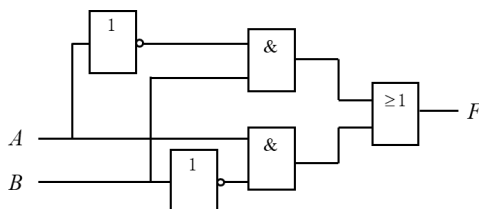
※ 逻辑表达式

用与、或、非等逻辑符号表达的式子

$$F = A\bar{B} + \bar{A}B$$

※ 逻辑图

用逻辑门的符号表示的电路图



※ 波形图

逻辑函数输入、输出变量的值关于时间的变化图象（时间轴对齐），外形上表现为一个个矩形波
低处的横线表示 0，高处的横线表示 1，竖线则表示值发生了转换（例子见第三节）

四 常见组合逻辑电路

组合逻辑电路指的是电路的输出完全由输入决定，输入改变，输出立即改变

※ 编码器

- 功能：将输入的每一个高、低电平信号编成对应的二进制代码
- N 位编码的编码器有 N 个输出，M 个输入，其中 $M \leq 2^N$ ，称为 M 线—N 线编码器
- 普通编码器的 M 个输入在任何时刻只允许输入一个编码信号

例如，二—十进制编码器 将十进制数的每一位数字转为对应的 4 位 BCD 码

十进制数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BCD 码	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001

共有 10 个输入端（对应 0~9 十个十进制数）和 4 个输出端（用 4 位 BCD 码）

※ 译码器

功能：将每个输入的二进制代码译成对应的输出高、低电平信号

N 位二进制译码器有 N 个输入， 2^N 个输出，称为 N 线— 2^N 线译码器

例如，七段译码器将 BCD 码转换为 7 个数码管的状态组合，通过管子发光形象表示数字

※ 数据选择器

功能：从一组输入数据中选出某一个作为输出

· 若有 N 个地址输入端，则数据输入端最多 2^N 个，输出端 1 个

※ 加法器

功能：实现二进制数相加 → 依次将各个位置的 1 或 0 相加，得到该位的值 S，同时可能产生进位 C

· N 位数相加需要 1 个半加器与 N-1 个全加器

① 半加器

将两个 1 位二进制数相加

A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

② 全加器

将三个 1 位二进制数相加（考虑低位来的进位）

A_n	B_n	C_{n-1}	S_n	C_n
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$\begin{array}{rccccccc}
 & & n+1 & n & n-1 & & 1 \\
 A & & 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\
 + B & c & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \\
 \hline
 S & & 1 & 0 & 0 & \cdots & 1
 \end{array}$$

第 13 讲 时序逻辑电路

时序电路是包含触发器的电路，电路的输出不仅和输入有关，还和当前自身的输出有关

一 触发器

本课程不考查触发器的结构和原理，只需要学会识别它们的特性方程和触发方式即可

※ 特性方程

特性方程是触发器下一时刻的输出 Q^{n+1} 关于输入以及当前的输出 Q^n 的逻辑表达式

根据特性方程，触发器可以分为 SR 触发器、D 触发器、JK 触发器、T 触发器等

※ 触发方式

最基础的触发器只要输入变化，输出就会立即根据输入和当前输出按照特性方程进行变化（称为**翻转**）

加入时钟脉冲输入 CP 后，只有当 CP 信号符合一定要求时，触发器才允许翻转，否则输出保持不变

时钟脉冲 连续的由高低电平（ 1 和 0 ）构成的信号，通常具有一定的变化规律
--

本课程涉及的触发方式包括：

- **电平触发**：当时钟脉冲为 **1**（或 **0**）时，触发器才允许翻转（期间仍可以翻转无限多次）
- **边沿触发**：当时钟脉冲由 **0** 变成 **1**（正边沿触发）的时刻，触发器才允许翻转（只能翻转一次）
或时钟脉冲由 **1** 变成 **0**（负边沿触发）的时刻，触发器才允许翻转（只能翻转一次）

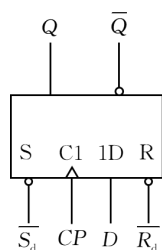
因此，当时钟脉冲满足触发方式时，触发器的输出按照特性方程进行翻转

二 常见触发器

※ 正边沿触发的 D 触发器

触发器符号中的三角形表示这是一个边沿触发器，没有圈表示是正边沿触发

触发器有两个输出，其中 $\bar{Q}$ 表示这个输出与另一个输出始终保持相反

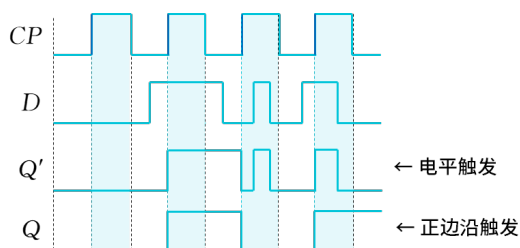


题目中一般略去 S 和 R

特性方程为

$Q^{n+1} = D$	D 触发器特性方程
---------------	------------------

波形图为



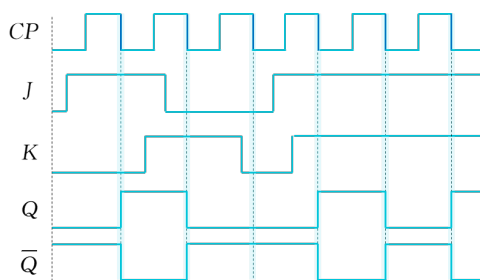
※ 负边沿触发的 JK 触发器

触发器符号中的三角形表示这是一个边沿触发器，有圈表示是负边沿触发

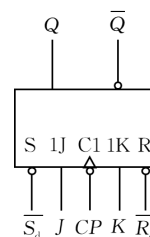
$$Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n \quad \text{JK 触发器特性方程}$$

J	K	Q^{n+1}	功能
0	0	Q^n	保持
0	1	0	置 0
1	0	1	置 1
1	1	$\overline{Q}^n$	取反

逻辑状态表



波形图



符号

三 时序逻辑电路分析

分析目的：已知时序电路结构，找出电路状态在输入变量和时钟脉冲作用下的变化规律

※ 第一步：得到状态方程

- ① 找出各个触发器，写出**特性方程**（触发器次态 Q^{n+1} 与触发器输入的关系）
- ② 写出**驱动方程**（各触发器输入的表达式，由整个电路的输入和触发器当前状态 Q^n 表示）
- ③ 将各个触发器的驱动方程代入特性方程，得到**状态方程**（触发器次态 Q^{n+1} 和 Q^n 及输入的关系）

状态方程表示了当该触发器允许翻转时，会达到什么状态

如果电路存在输出，也写出对应的输出方程

※ 第二步：得到状态转换表

状态转换表给出的是当触发器的状态组合为 XXX 时，下一状态将会是什么

A	Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Y
0	0	0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	0	0

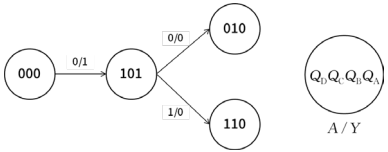
对于**同步时序电路**（所有触发器受同一时钟脉冲控制），代入每个触发器的状态方程，依次填表即可

对于**异步时序电路**（各个触发器受不同时钟脉冲控制），首先处理受时钟脉冲控制的触发器

然后判断剩余的触发器是否翻转，未翻转的触发器保持原状态

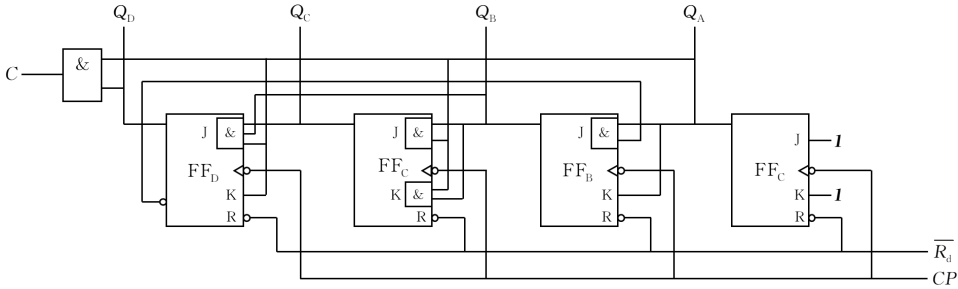
※ 第三步：得到状态转换图和波形图

状态转换图中每个圆圈都表示一个状态，通过箭头表示状态转换的关系（箭头上标出输入和输出）



波形图则是以时间为横坐标，画出输入和输出的高低电平信号（方波），并将所有波形的时间对齐

例 1 分析如图所示的时序电路，写出驱动方程、状态方程，画出状态转换表与图，并说明电路功能



解 ① 写出特性方程 图中有 4 个 JK 触发器，特性方程为 $Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$

② 写出驱动方程 根据电路图中各触发器输入的连接情况，可以得到

$$J_A = 1, J_B = Q_A^n \bar{Q}_D^n, J_C = Q_A^n Q_B^n, J_D = Q_C^n Q_B^n Q_A^n$$

$$K_A = 1, K_B = Q_A^n, K_C = Q_A^n Q_B^n, K_D = Q_A^n$$

③ 将驱动方程代入特性方程，得到状态方程

$$Q_A^{n+1} = J_A \bar{Q}_A^n + \bar{K}_A Q_A^n = 1 \cdot \bar{Q}_A^n + \bar{1} \cdot Q_A^n = \bar{Q}_A^n$$

$$Q_B^{n+1} = J_B \bar{Q}_B^n + \bar{K}_B Q_B^n = Q_A^n \bar{Q}_D^n \bar{Q}_B^n + \bar{Q}_A^n Q_B^n$$

$$Q_C^{n+1} = J_C \bar{Q}_C^n + \bar{K}_C Q_C^n = Q_A^n Q_B^n \bar{Q}_C^n + \bar{Q}_A^n Q_B^n Q_C^n$$

$$Q_D^{n+1} = J_D \bar{Q}_D^n + \bar{K}_D Q_D^n = Q_C^n Q_B^n Q_A^n \bar{Q}_D^n + \bar{Q}_A^n Q_D^n$$

④ 写出输出方程

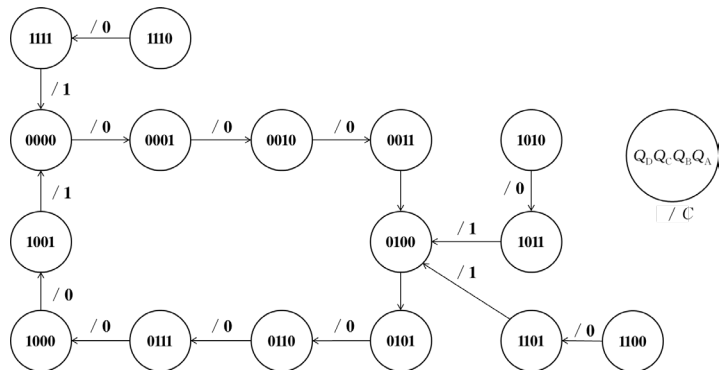
$$C = Q_A^n Q_D^n$$

⑤ 根据状态方程与输出方程列状态转换表

Q_D^n	Q_C^n	Q_B^n	Q_A^n	Q_D^{n+1}	Q_C^{n+1}	Q_B^{n+1}	Q_A^{n+1}	C
0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	1	1	0
0	0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	1	1	1	0
0	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	1	0

1	0	1	1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	0	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	1	1	1	1	0
1	1	1	1	0	0	0	0	1

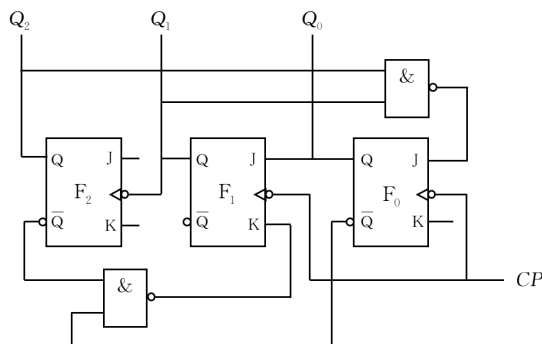
⑥ 画状态转换图



由转换图可以得出该电路是十进制加法计数器，有 6 个无效状态

例 2 电路如下图所示，设各触发器的初始状态均为“0”态，输入波形位 8 个 CP 脉冲，试求：

- (1) 各触发器的驱动方程和状态方程；
- (2) 列出此电路的逻辑状态转换表，并说明电路的逻辑功能；
- (3) 画出 Q_2 、 Q_1 、 Q_0 在 CP 脉冲作用下的输出波形



解 驱动方程

$$\begin{aligned} J_0 &= \overline{Q_1^n} \overline{Q_2^n} & J_1 &= Q_0 & J_2 &= 1 \\ K_0 &= 1 & K_1 &= \overline{Q_0^n} \overline{Q_2^n} & K_2 &= 1 \end{aligned}$$

特性方程

$$Q^{n+1} = J\overline{Q^n} + \overline{K}Q^n$$

状态方程

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_1^n} \overline{Q_2^n} \overline{Q_0^n}, \quad Q_1^{n+1} = Q_0^n \overline{Q_1^n} + \overline{Q_0^n} \overline{Q_2^n} Q_1^n, \quad Q_2^{n+1} = \overline{Q_2^n}$$

F0 和 F1 受时钟脉冲控制，触发器 F2 受 Q_1 控制（ Q_1 由 1 变 0 时翻转）

首先列出状态转换表，将受脉冲控制的 F0 和 F1 的状态先标出

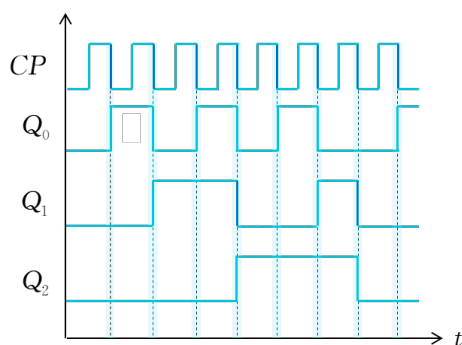
Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
0	0	0	0	0	1

0	0	1	1	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0

然后注意到，有三处 Q_1 由 1 变 0 的情况（已经用红色标出），因此这三处 Q_2 翻转，按照状态方程处理，其余的均保持不变

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0

因此，该电路是 7 进制计数器，波形图如下



四 常用时序逻辑电路

※ 寄存器

- 功能：由 N 个触发器组成，暂时存放 N 位二进制代码
- ① 数码寄存器：所有触发器由相同 CP 控制，触发器状态允许翻转时，输入端的 N 位数据进入输出端
- ② 移位寄存器：移位脉冲作用下，寄存器内的 1 和 0 向特定方向移位（移位方向有单向/双向）
- 串行：数据按照位次依次从一个端输入或输出 并行：数据从多个端同时输入或输出

※ 计数器

- 功能：通过 N 个输出的组合表示对脉冲个数进行计数
- M 进制计数器需要 N 个触发器，其中 $M < 2^N$
- 设计时序电路使得电路在 M 个状态（有效状态）间循环，其它状态（无效状态）不在循环内
如果从任意一个状态启动，最后都能进入有效状态循环，则称计数器是可以自启动的
- 或改造 N 位二进制计数器，使得电路出现无效状态时通过外电路瞬间切换回第 1 个状态

第 14 讲 555 集成定时器电路

— 555 集成定时器

※ 555 集成定时器的功能

555 集成定时器是结合了模拟与数字电路的器件，可以构成多种功能电路。常用的是 CB7555 型号

				$\overline{R}_D$	TH	$\overline{TR}$	OUT	T_N
				低电平	任意	任意	低电平	导通
5 脚未接电压 U_{CO}					$> \frac{2}{3}U_{DD}$	$> \frac{1}{3}U_{DD}$	低电平	导通
					$< \frac{2}{3}U_{DD}$	$> \frac{1}{3}U_{DD}$	原状态	原状态
					$< \frac{2}{3}U_{DD}$	$< \frac{1}{3}U_{DD}$	高电平	截止
5 脚外接电压 U_{CO}					$> U_{CO}$	$> \frac{1}{2}U_{CO}$	低电平	导通
					$< U_{CO}$	$> \frac{1}{2}U_{CO}$	原状态	原状态
					$< U_{CO}$	$< \frac{1}{2}U_{CO}$	高电平	截止

速记 · 6 脚输入电位 TH 与 $\frac{2}{3}U_{DD}$ 比较，2 脚输入电位 $\overline{TR}$ 与 $\frac{1}{3}U_{DD}$ 比较

6 > $\frac{2}{3}U_{DD}$, 2 > $\frac{1}{3}U_{DD}$ → OUT 低电平， T_N 导通（接地）

6 < $\frac{2}{3}U_{DD}$, 2 < $\frac{1}{3}U_{DD}$ → OUT 低电平， T_N 截止（断开）

6 < $\frac{2}{3}U_{DD}$, 2 > $\frac{1}{3}U_{DD}$ → 保持原状态

6 > $\frac{2}{3}U_{DD}$, 2 < $\frac{1}{3}U_{DD}$ → 触发器出现不定态，禁用

· 5 脚 CO 接入 U_{CO} 时，上面的 $\frac{2}{3}U_{DD}$ 换为 U_{CO} ， $\frac{1}{3}U_{DD}$ 换为 $\frac{1}{2}U_{CO}$

※ 555 集成定时器的分析

可以看到，555 电路的输出主要受 2、6 脚输入电位影响，因此关键是分析 2、6 脚电位的变化情况

① 分离出外电路，一般只需要关注 2、6、7 三个引脚

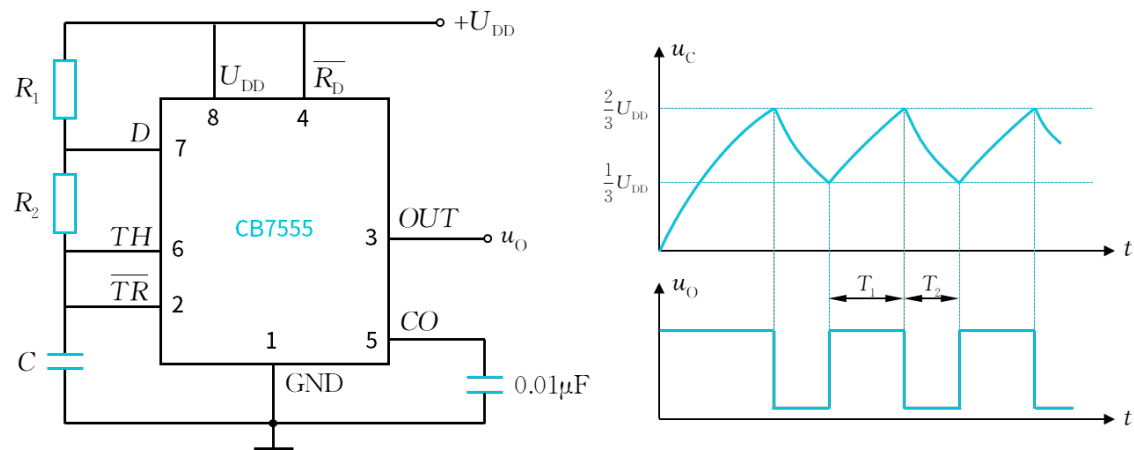
② 若 7 脚导通，则该处电位为 0，否则为断开

③ 外电路一般会包含电容来实现定时功能，因此需要使用第 5 讲的知识进行瞬态分析

二 555 集成定时器构成的波形变换电路

※ 多谐振荡器

多谐振荡器通过电容器周期性的充放电产生周期性的矩形波



2 和 6 的输入电压均为 u_C ，由功能表：

2、6 脚电位	OUT	T_N	电容 C
$u_C > \frac{2}{3}U_{DD}$	低电平	导通	放电
$\frac{1}{3}U_{DD} < u_C < \frac{2}{3}U_{DD}$	原状态	原状态	原状态
$u_C < \frac{1}{3}U_{DD}$	高电平	截止	充电

若初始电容电压为 0，则一开始电容充电，7 脚断开，外电路如下：

则三要素法分析得到

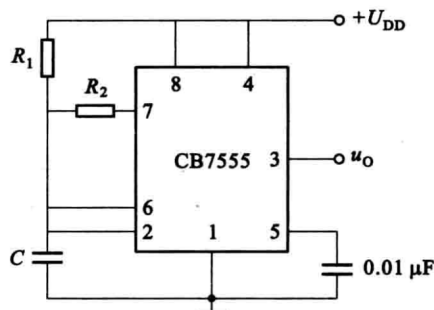
因此，经过 s 后，达到三分之二阈值，电路发生翻转，此时 7 脚导通接地，外电路为

则三要素法分析得到

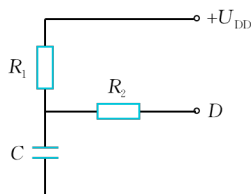
因此，经过 s 后，达到三分之一阈值，电路发生翻转，开始周期性循环，也就是

$$T_1 = (R_1 + R_2)C \ln 2 \quad T_2 = R_2 C \ln 2$$

例 1 如图所示电路中，已知 $R_1 > 2R_2$ ，求输出矩形波的充放电时间



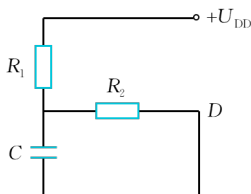
解 充电时，7 脚视为断开，等效外电路如图所示



此时时间常数 $\tau_1 = R_1 C$ ，其余与教材例子相同，因此

$$T_1 = R_1 C \ln 2$$

放电时，7 脚视为接地，等效外电路如图所示



此时

$$u_C(\infty) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{DD}, \quad \tau_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} C$$

由三要素法：

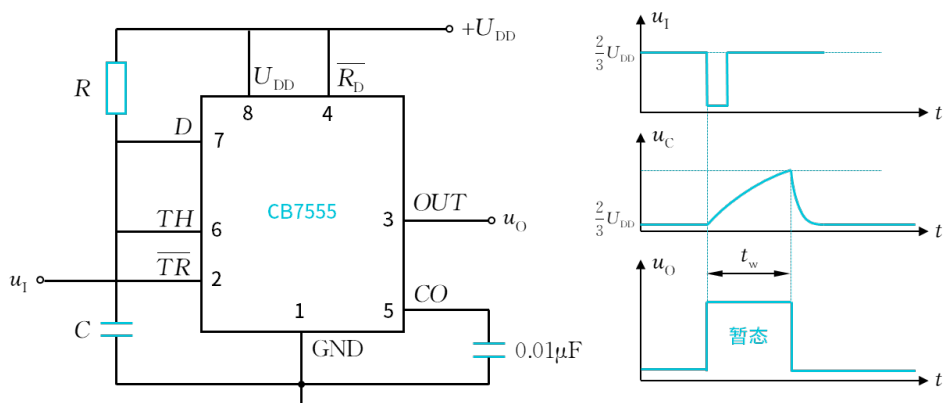
$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0^+) - u_C(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau_2}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{DD} + \left[\frac{2}{3} U_{DD} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{DD} \right] e^{-\frac{t}{\tau_2}}$$

令 $u_C(T_2) = \frac{1}{3} U_{DD}$ ：

$$T_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} C \ln \frac{R_1 - 2R_2}{2R_1 - R_2}$$

※ 单稳态触发器

单稳态触发器只有一个稳态，外加信号会使其翻转至另一状态，但一段时间后它会自动回到稳态



没有输入脉冲时，电路会自动维持在输出低电平的状态

施加脉冲后， u_o 翻转为高电平， T_N 截止，电容充电（ $u_C \uparrow$ ），脉冲撤去后，电路暂时维持该状态
此时外电路为

因此由三要素法

当 u_C 上升至略大于 $\frac{2}{3}U_{DD}$ 时， u_o 翻转为低电平， T_N 导通，电容放电，回到唯一的稳态

因此输出高电平的时间为

$$t_w = RC \ln 3 \approx 1.1RC$$

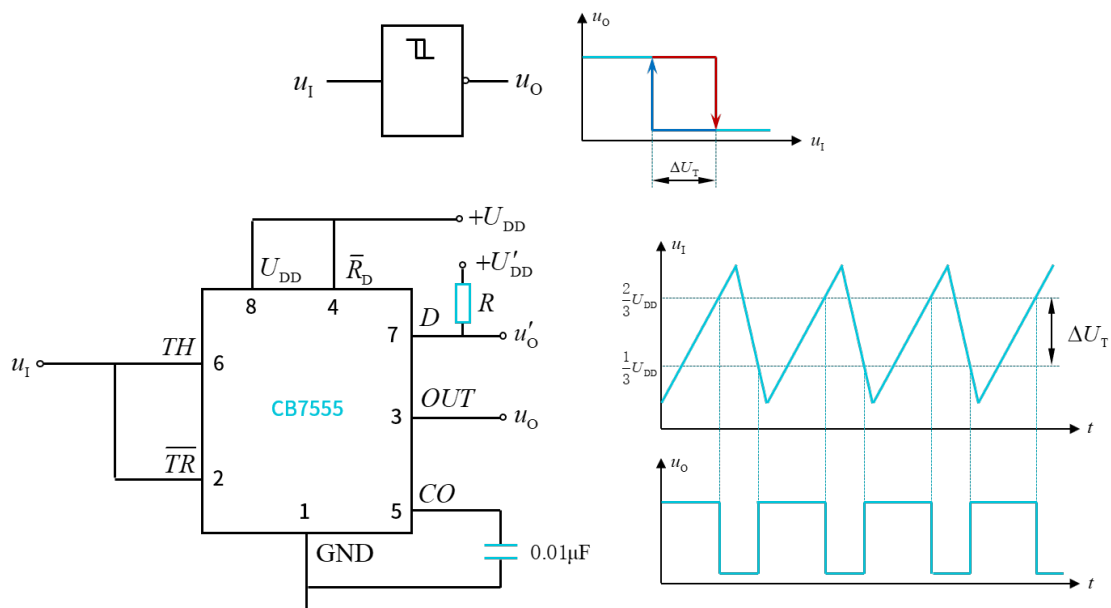
u_i 脉冲的持续时间应小于 t_w ，否则会出现禁用状态

例 2 若将单稳态触发器中的电阻 R 换为 $10\text{ k}\Omega$ 的固定电阻与 $100\text{ k}\Omega$ 的可调电阻串联，电容 $C = 10\mu\text{F}$ ，求新触发器输出的波形脉冲时间的范围

解 题中的替换实质上只是改变了 R 的阻值，没有改变 t_w 的计算式，因此由题意 $R = 10\text{ k}\Omega \sim 110\text{ k}\Omega$
由 $t_w = 1.1RC$ ，得 $t_w = 0.11\text{ s} \sim 1.21\text{ s}$

※ 施密特触发器

- 施密特触发器有两种状态，且具有滞回的电压传输特性
- 触发器翻转的阈值电压与输入电压的变化方向有关，两个阈值电压之差为回差 ΔU_T

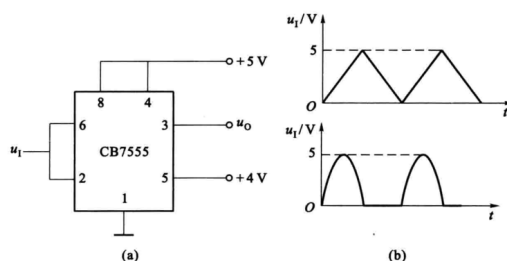


· 2 脚与 6 脚采用相同输入:

$TH \& \overline{TR}$	OUT	T_N
$u_1 > \frac{2}{3}U_{DD}$	低电平	导通
$\frac{1}{3}U_{DD} < u_1 < \frac{2}{3}U_{DD}$	原状态	原状态
$u_1 < \frac{1}{3}U_{DD}$	高电平	截止

因此, u_1 上升时, 阈值电压为 $\frac{2}{3}U_{DD}$, u_1 下降时, 阈值电压为 $\frac{1}{3}U_{DD}$

例 3 由 555 定时器构成的施密特触发器如图所示

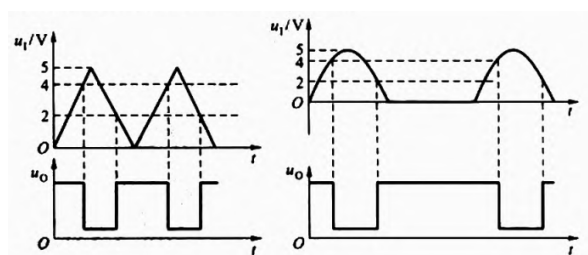


- (1) 求电路的回差电压;
- (2) 输入波形如图 2 所示, 画出相应的输出波形

解 (1) 本题用 $U_{CO} = 4V$ 代替了 $\frac{2}{3}U_{DD}$, 因此回差

$$\Delta U_T = U_{CO} - \frac{1}{2}U_{CO} = \frac{1}{2}U_{CO} = 2V$$

- (2) 在 $u_1 = 2V$ 处画线, 与输入波形交于数点, 取在该处输入波形斜率 < 0 的点
- 在 $u_1 = 4V$ 处画线, 与输入波形交于数点, 取在该处输入波形斜率 < 0 的点
- 以上点对应到输出波形图中, 画出对应的电平



第 4 部分

电机学

第 15 讲 磁路与变压器

一 铁磁材料的磁性能：磁滞回线

※ 磁滞回线

这里仅给出考过的结论，忘记磁滞回线是什么的自行回顾《大学物理》讲义

· 软磁材料的剩磁 B_r 低、矫顽力 H_c 小，因此磁滞回线面积小

硬磁/永磁材料的 B_r 高、矫顽力 H_c 大，因此磁滞回线面积大，常用来制作永磁体

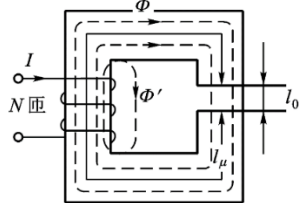
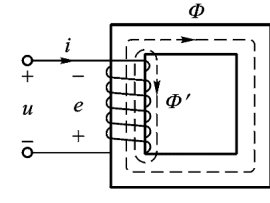
※ 磁滞损耗与涡流损耗

① **磁滞损耗** 铁磁材料交变磁化时产生的损耗，是铁磁物质内分子反复取向所产生的功率损耗
大小与磁滞回线的面积成正比 → 软磁材料磁滞损耗小，硬磁材料磁滞损耗大

② **涡流损耗** 当整块铁心中的磁通发生交变时，感应涡流在铁心的电阻上引起的功率损耗
大小与铁心厚度的平方成正比 → 用相互绝缘的硅钢薄片拼成铁心可以减弱涡流

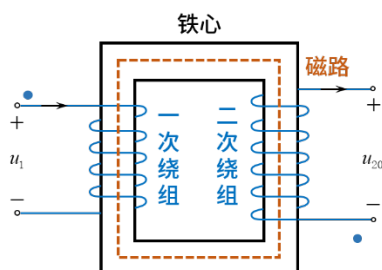
③ **铁损耗** 磁滞损耗与涡流损耗的合称，一般产生的都是不利影响，但可以用来加热或冶炼金属

二 简单磁路分析

直流磁路	交流磁路
	
N：线圈匝数 I：直流电流 主磁通 Φ：铁磁材料的空间内磁通路径 漏磁通 Φ'：暴露在外的磁通路径，一般忽略	ℓ：主磁通 Φ 在线圈中产生的感应电动势 e'：漏磁通 Φ' 产生感应电动势，一般忽略 R：线圈电阻，一般忽略
$\Phi = \frac{NI}{\sum R_m}$ （磁路欧姆定律） 磁通势：NI 磁阻：$R_m = \frac{1}{\mu A}$ 铁心磁阻 $R_{m\mu}$ 与 B 有关，空气隙磁阻 R_{m0} 较大	$U \approx E = 4.44 f N \Phi_m$

三 变压器

※ 变压器的变换作用



电压变换	电流变换	阻抗变换
$\frac{U_1}{U_{20}} \approx \frac{N_1}{N_2} = K$	$I_2 \approx KI_1$	$Z'_L = K^2 Z_L$
u_1 : 一次绕组侧电压 u_{20} : 二次侧空载电压	i_1 : 有载时一次侧电流 i_2 : 有载时二次侧电流	Z_L : 二次侧负载阻抗 Z'_L : 变压器与二次侧等效阻抗
忽略漏磁通和线圈电阻	忽略漏磁通和线圈电阻 忽略一次侧空载电流	忽略漏磁通和空载电流

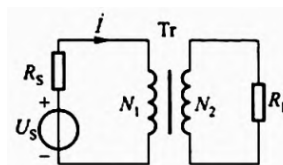
例 1 一台单相降压变压器，一次侧电压为 6000V，二次侧电压为 220V，如果二次侧接入一个 220V、50kW 的电阻炉，若不考虑变压器的绕组阻抗，则一次侧电流 $I_1 =$ _____A。（保留两位小数）

解 由变压器的变换关系： $\frac{U_1}{U_{20}} = K$ $I_2 \approx KI_1$

由电阻炉的特性，其接入 220V 的电压时，电流 $I_2 = \frac{P}{U_{20}}$

联立得到 $\frac{P}{U_{20}} \approx \frac{U_1}{U_{20}} I_1$ ，即 $I_1 \approx \frac{P}{U_1} = \frac{50\text{kW}}{6\text{kV}} = 8.33\text{A}$

例 2 如图所示电路中， $R_L = 8\Omega$ ，已知 $N_1 = 300$ ， $N_2 = 100$ ，信号源电压有效值 $U_s = 6\text{V}$ ，内阻 $R_s = 100\Omega$ ，则信号源输出功率 $P =$ _____W。



解 将电路等效为串联电阻电路即可轻松求得输出功率，因此先将变压器及其二次侧负载等效

由 $R'_L = K^2 R_L$ ，其中 $K = \frac{N_1}{N_2} = \frac{300}{100} = 3$ ，得到 $R'_L = 3^2 \times 8 = 72\Omega$

因此信号源输出功率 $P = \left(\frac{U_s}{R_s + R'_L} \right)^2 R'_L = \left(\frac{6}{100 + 72} \right)^2 72 = 0.088\text{W}$

※ 变压器的损耗

铁损耗：交变磁通在铁心中产生，包括磁滞损耗与涡流损耗，为固定损耗

铜损耗：一次、二次绕组导线电阻所致产生的损耗，为可变损耗

第 16 讲 三相异步电动机

三相异步电机由定子和转子组成，两者均包含铁心及其绕组。定子连接三相交流电源，通电后会在内部产生旋转磁场，这个磁场会使转子产生感应电流，从而带动转子旋转

一 电动机的相关计算

※ 磁场转速 n_1

磁场转速 n_1 (r/min) 与磁场的磁极对数 p 、电源频率 f 存在以下关系

$$n_1 = \frac{60f}{p}$$

f 一般采用我国规定的频率 50Hz

※ 转差率 s

三相电动机运行时转子的转速 n 低于磁场转速 n_1 才能运行，因此转差率 s 定义为

$$s = \frac{\Delta n}{n_1} = \frac{n_1 - n}{n_1}$$

一般转差率很小，也就是 n_1 很接近 n ，有时需要根据题目给出的 n 推测出接近的 n_1

※ 电机扭矩 T_N

若忽略电动机的机械损耗，则额定扭矩 T_N (N·m) 为

$$T_N = 9550 \frac{P_N}{n_N}$$

其中 n_N 为额定转速(r/min)，也就是前面的 n ； P_N (kW) 为额定功率

※ 额定效率 η_N

$$\eta_N = \frac{P_N}{\sqrt{3}U_N I_N \cos \varphi_N} \times 100\%$$

其中 P_N 为额定功率， U_N 为额定电压， I_N 为额定电流， $\cos \varphi_N$ 为额定功率因数

例 1 某三相异步电动机的额定数据如下表所示

功率	转速	电压	效率	功率因数
45kW	1480 r/min	380V	92.3%	0.88

求：(1) 磁极对数 p ；(2) 额定转差率 s_N ；(3) 额定电流 I_N ；(4) 额定转矩 T_N

解 (1) 由表得额定转速 1480 r/min，因此磁场转速 $n_1 = 1500$ r/min

$$\text{由 } n_1 = 60 \frac{f}{p} \rightarrow p = 60 \times \frac{50}{1500} = 2$$

$$(2) s_N = \frac{n_1 - n_N}{n_1} = \frac{1500 - 1480}{1500} = 0.013$$

$$(3) \text{由 } \eta = \frac{P_N}{\sqrt{3} U_N I_N \cos \varphi_N} \rightarrow I_N = \frac{P_N}{\sqrt{3} U_N \eta_N \cos \varphi_N} = \frac{45 \text{ kW}}{\sqrt{3} \times 380 \text{ V} \times 92.3\% \times 0.88} = 84.2 \text{ A}$$

$$(4) T_N = 9550 \times \frac{P_N}{n_N} = 9550 \times \frac{45}{1480} = 290.4 \text{ N} \cdot \text{m}$$

二 电机使用与操作

※ 电机启动

电机启动包含直接启动、降压启动和转子串接电阻启动

· **直接启动** 定子绕组直连额定电源，固定电压启动，此时定子电流很大，是额定电流的 4~7 倍
因此，后续的启动方式都是为了减小启动电流

· **降压启动** 目的：减小启动电流

· **Y-Δ 换接启动**

先以定子绕组星形联结启动，到达一定转速后迅速切换为三角形联结

仅适用于正常运行时三角形联结的电机，此时启动电压为额定电压的 $1/\sqrt{3}$

· **自耦减压启动**

启动时接入自耦变压器，使电动机启动电压低于电源电压，达到一定转速后断开变压器

适合于容量较大的或正常运行时联成 Y 形不能采用 Y-Δ 启动的笼型异步电动机

· **转子串接电阻启动** · 启动时将适当的 R 串入转子电路中，启动后将 R 短路
· 启动电流减小，启动转矩增大

※ 电机调速

· 目的：在负载不变的情况下，用人为的方法改变电动机的转速

· 方法：**改变磁极对数 p** → 可以调的速只有几种值

改变电源频率 f → 可实现无级平滑调速，调速性能优异

改变转差率 → 转子接入可调电阻，只适用于绕线型异步电动机

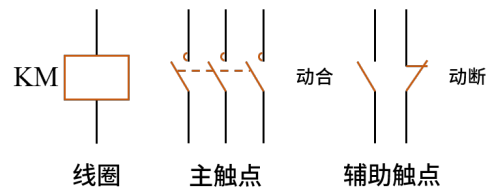
第 17 讲 电机控制电路

一 常见低压电器

电动机电路是大功率电路，需要通过小功率的低压电路，经由继电器控制
以下低压电器需要记住它们的符号，尤其是时间继电器的图形，每次都必考一题

※ 交流接触器 KM

- 线圈通电 → 产生电磁吸力 → 上铁心吸下 → 触点闭合或断开 → 可实现低压保护
- 触点类型：**主触点**（能通过大电流，用于被控电路）**动合触点**（线圈通电时闭合）
辅助触点（通过较小电流，用于控制电路）**动断触点**（线圈通电时断开）



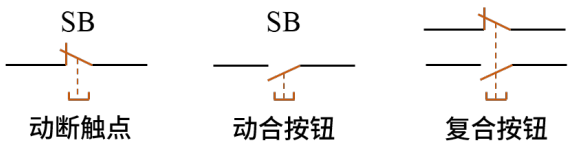
※ 时间继电器 KT

当继电器线圈通电或断电时，其触点的动作依照类型可能会比信号变化的时刻滞后

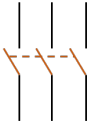
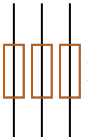
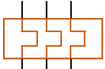
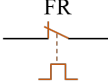
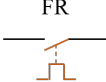
触点类型	 KT	
瞬时动合触点		线圈通电时立即闭合
瞬时动断触点		线圈通电时立即断开
延时闭合动合触点		线圈 通电 一段时间后 闭合
延时断开动断触点		线圈 通电 一段时间后 断开
延时断开动合触点		线圈 断电 一段时间后 断开
延时闭合动断触点		线圈 断电 一段时间后 闭合
总结：延时闭合 → 闭合会延迟，断开瞬时 圆弧外凸 → 通电延时 延时断开 → 断开会延迟，闭合瞬时 圆弧外凹 → 断电延时		

※ 按钮 SB

手动按下按钮后该处接通或断开，松开按钮后恢复



※ 控制电路分析中不需要分析的电器

闸刀开关 QS		· 手动控制电器，由刀片（动触点）和刀座（静触点）组成 · 一般作电源隔离开关：先合上闸刀开关才能操作控制电路
熔断器 FU		· 串接在被保护的电路中，实现短路保护 · 电路短路时，大电流使其中的熔体发热后熔断，切断电路
低压断路器		· 也称自动空气开关，实现短路、过载、失压保护 · 电路电压过低时，电磁铁吸力不足，主触点断开，切断电路 · 电压恢复正常后，需要重新合闸后才能工作
热继电器 FR	  	· 过载时电流产生超额热量，金属片弯曲控制电路中触点断开 · 过载保护，但不能提供短路保护
中间继电器 KA	· 类似交流继电器	

二 控制电路分析

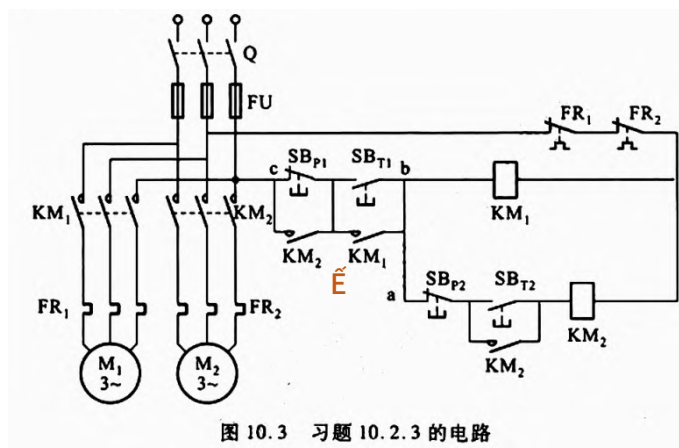
※ 自锁

控制电路中的按钮只有按下时电路才会接通/断开，一旦松开就会恢复

通过设计控制电路实现按下按钮松开后电机能继续运行,这一功能就是自锁

- 一般可以让 KM 与按钮串联，对应的辅助触点与按钮并联

例 1 分析如图所示的控制电路



解 首先关注功能独立的部分，FU 和 FR 都是保护措施，与控制部分无关，因此可以无视

按下 SB_{T1} 时, KM_1 通电, 对应主触点闭合, 电动机 M_1 起动, 同时 KM_1 辅助触点①闭合, 形成自锁

按下 SB_{T2} 时, 若 KM_1 未通电, 则辅助触点①断开, 无法构成回路, 因此无事故发生。

若 KM_1 通电, 则触点①闭合构成回路, KM_2 通电, 主触点闭合, 电机 M_2 起动并形成自锁
按下 SB_{P2} 时, KM_2 断电, 电机 M_2 停车, 辅助触点断开

按下 SB_{P1} 时, 若 KM_2 通电, 则 KM_1 回路未断开, 无事故发生;

若 KM_2 断电, 则按下时 KM_1 断电, 因此电机 M_1 停车, 同时辅助触点断开

总结: SB_{T1} 起动电机 M_1 , SB_{T2} 起动电机 M_2 , SB_{P1} 停止电机 M_1 , SB_{P2} 停止电机 M_2

但 M_2 必须在 M_1 起动后起动, M_1 必须在 M_2 停止后停止。

技巧 ① 无视与控制部分关联不大的电器, 如 FU 、 FR 等

② 分析的思路为按下某个按钮后, 电路会怎样; 依次分析各个按钮后, 即可得到最终结果

③ 一些比较经典的结构, 比如自锁和互锁, 要能够看出来

例 2 分析如图所示的控制电路, 其中 KM_1 主触点闭合后电机 M_1 起动, KM_2 主触点闭合后电机 M_2 起动

解 · 按下 SB_T 后, KM_1 通电, KM_1 主触点闭合, 电机 M_1 起动

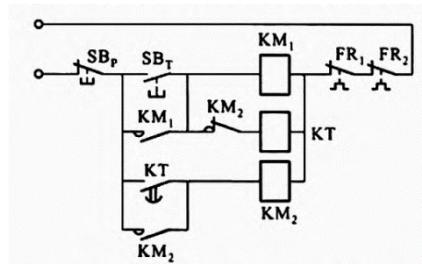
同时 KM_1 辅助触点闭合, 形成自锁并使 KT 通电

KT 触点为通电延时闭合触点, 一段时间后闭合使 KM_2 通电

因此 KM_2 主触点闭合, 电机 M_2 起动

· 按下 SB_P 后, 控制电路断开, 两个电机都停止

因此, 该控制电路使 M_1 、 M_2 两台电动机按时间顺序起动, M_1 先, M_2 后



三 保护接地与保护接零

※ 保护接地

保护接地适用于中性点不接地的三相供电系统, 中性点接地时不能用

※ 保护接零

保护接零适用于中性点接地的三相四线制供电系统, 导线中不允许安装开关和熔断器, 不能与保护接地同时使用